

2022 年 11 月 04 日


 华鑫证券
CHINA FORTUNE SECURITIES

生长激素成长动力足，带状疱疹注入新增量

—长春高新（000661.SZ）公司深度报告

买入（首次）

投资要点

分析师：傅鸿浩 S1050521120004

fuhh@cfsc.com.cn

联系人：俞家宁 S1050122040006

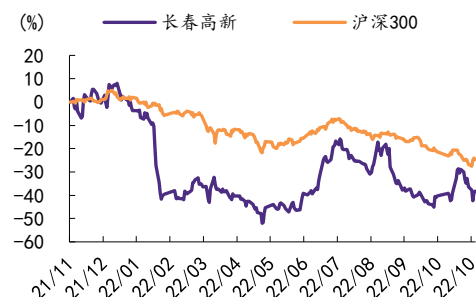
yujn@cfsc.com.cn

基本数据

2022-11-03

当前股价（元）	170.34
总市值（亿元）	689
总股本（百万股）	405
流通股本（百万股）	402
52 周价格范围（元）	135.16-304.34
日均成交额（百万元）	1451.31

市场表现



资料来源：Wind，华鑫证券研究

身高焦虑持续发酵，生长激素市场稳健成长

颜值时代下，身高成为求职、相亲的敲门砖，内卷大环境较以往更易激发患者和家长的身高焦虑，身高崇拜特色背景加持下，生长激素市场渗透率有望进一步提升，长期具有充足的成长空间。根据国家统计局人口普查统计，我们预计 2022E，2023E，2024E 年我国 4-15 岁人口达到 20704.7，21096.9，21085.0 万人口；根据中华医学会 2014 年统计，我国儿童矮小症发病率在 3% 左右，我们预计 2022E，2023E，2024E 年生长激素渗透率分别为 3.8%，4.2%，5.2%，市场有望达到 89.67 亿元，106.49 亿元，133.11 亿元。

生长激素预备进军成人市场

1996 年，FDA 首次批准重组人生长激素用于成人生长激素缺乏症患者的治疗。2020 年全球生长激素市场约为 38.64 亿美元，美国生长激素市场约为 13 亿美元，美国生长激素市场主要由成人生长激素缺乏，儿童矮小症和医美市场组成，市场份额约为 1:1:1，成人市场约占 4.5 亿美元份额。我们预计 2022E，2023E，2024E 年我国长效剂型成人生长激素理想市场空间约 106.05，106.20，106.41 亿元，假设渗透率为 50%，推算 2022E，2023E，2024E 长效剂型成人生长激素市场空间约 53.03，53.10，53.21 亿元。

带状疱疹疫苗上市将注入增量，百克生物后劲十足

1/3 儿童期水痘感染者痊愈后在免疫力低下时，病毒会被激活引发带状疱疹。带状疱疹发病率与年龄增长呈正相关，随社会结构迈向老龄化社会，患病率可能进一步升高。国内引进水痘疫苗较晚，带状疱疹目标人群儿童期处于未接种水痘疫苗时期，老年期诱发带状疱疹的概率处于较高水平。目前国内带状疱疹疫苗均为国外公司生产，国内百克生物研发进展处领先地位，我们预计百克生物带状疱疹疫苗最终定价低于 1000 元，价格同比 GSK 降低约 75.77%，价格优势将加快公司带状疱疹疫苗攻占市场份额。我们预计 2023E、2024E，百克生物带状疱疹疫苗市场有望达到 16.40、25.99 亿元。

盈利预测

预测公司 2022-2024 年收入分别为 126.24、157.01、194.09 亿元，EPS 分别为 11.81、15.13、20.11 元，当前股价对应 PE 分别为 14.4、11.3、8.5 倍，给予“买入”投资评级。

■ 风险提示

疫苗研发不及预期，疫情因素致使新患入组不达预期，疫苗运输、销售受阻，集采风险，用药安全性风险，媒体负面报道等。

预测指标	2021A	2022E	2023E	2024E
主营收入（百万元）	10,747	12,624	15,701	19,409
增长率（%）	25.3%	17.5%	24.4%	23.6%
归母净利润（百万元）	3,757	4,781	6,124	8,140
增长率（%）	23.3%	27.2%	28.1%	32.9%
摊薄每股收益（元）	9.28	11.81	15.13	20.11
ROE（%）	21.8%	21.9%	21.9%	22.7%

资料来源：Wind，华鑫证券研究

正文目录

1、 转型生物医药，四足鼎立发展	6
2、 金赛药业：集采影响有限，生长激素增长空间充足	10
2.1、 围绕生长激素布局全系列产品	10
2.2、 集采影响有限，渗透率提升+适应症拓展持续推动生长激素市场发展	12
2.3、 成人市场拓展开辟国内生长激素市场更大可能性	21
3、 百克生物：疫情影响逐步减弱，带状疱疹疫苗有望带来第三增长点	24
3.1、 充分利用技术平台研发新品	24
3.2、 上市产品放量有望逐步恢复	24
3.3、 带状疱疹疫苗国产替代打破国外垄断局面，渗透率有望激情升高	24
4、 盈利预测评级	34
5、 风险提示	35

图表目录

图表 1：公司历史沿革	6
图表 2：主要子公司基本情况	6
图表 3：公司股权结构	7
图表 4：2017-2022 年 Q1&Q2 长春高新总营收	7
图表 5：2017-2022 年 Q1&Q2 长春高新归母净利润	7
图表 6：2018-2022 年 Q1&Q2 长春高新研发费用	8
图表 7：2018-2021 年长春高新研发人员	8
图表 8：长春高新主要产品	8
图表 9：2017-2022 年 Q1Q2 长春高新主要子公司营业收入	9
图表 10：2017-2022 年 Q1&Q2 长春高新主要子公司净利润	9
图表 11：2017-2021 公司期间费用率	9
图表 12：金赛药业历史沿革	10
图表 13：2017-2022 年 Q1&Q2 金赛药业营收情况	11
图表 14：2017-2022 年 Q1Q2 金赛药业归母净利润情况	11
图表 15：金赛药业主要产品简介	12
图表 16：生长激素生产工艺发展历程	13
图表 17：PEG 修饰 rhGH 研究	14
图表 18：不同长效生长激素的治疗差异	14
图表 19：中美 rhGH 获批适应症比对	15
图表 20：我国病理性矮小症病因	15
图表 21：金赛药业 2012-2021 营收和净利润及增速	16

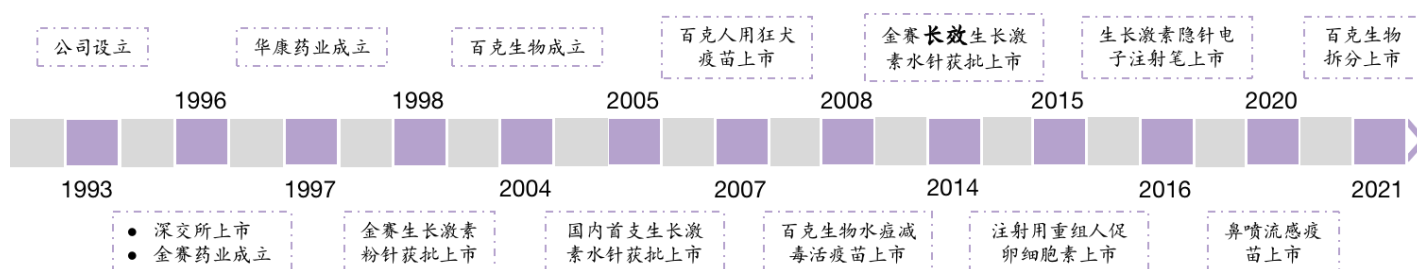
图表 22: 安科生物 2012-2021 营收和净利润及增速	16
图表 23: 干预前后北京保健医生对儿童矮小症认知率	16
图表 24: 公司销售人员数量	16
图表 25: NMPA 批准上市剂型	17
图表 26: 样本医院生长激素市场竞争格局	17
图表 27: 赛增电子注射笔	18
图表 28: 2022 年 Q1Q2 金赛药业生长激素销售额比例	18
图表 29: 患者依从性与注射次数之间的相关性	18
图表 30: 患者生长速度与依从性之间的相关性	18
图表 31: 样本医院生长激素粉针剂型市场格局	19
图表 32: 我国 4-15 岁人口总数 (万人)	20
图表 33: 我国 rhGH 适应症潜在人口总数	20
图表 34: 金赛药业生长激素市场预测	20
图表 35: 成人生长激素缺乏症病因	21
图表 36: 成人生长激素缺乏症患者检查流程	22
图表 37: 影响 rhGH 剂量的可能因素	22
图表 38: AGHD 生长激素剂量调整策略	22
图表 39: 成人长效剂型生长激素市场预测	23
图表 40: 生长激素对患者组织学水平的作用	24
图表 41: 公司股权结构	24
图表 42: 百克生物核心技术与发展	25
图表 43: 2017-2021 年百克生物营收组成情况	25
图表 44: 2017-2022 年 Q1Q2 百克生物归母净利润情况	25
图表 45: 中国成人对不同疫苗关注度	26
图表 46: 百克生物研发管线布局	26
图表 47: 国内水痘疫苗上市情况	26
图表 48: 百克生物 2017-2022H1 水痘疫苗批签发情况	27
图表 49: 2022H1 水痘疫苗批签发情况	27
图表 50: 德国水痘疫苗 1 剂&2 剂覆盖率	28
图表 51: 德国水痘病例数变化	28
图表 52: 意大利感染水痘成本数据	28
图表 53: 意大利接种两剂疫苗 vs 未接种成本比较	28
图表 54: 2009-2017 年全国流感发病和死亡情况	29
图表 55: 2018~2020 年不同接种状态下流感发病情况	29
图表 56: 鼻喷流感疫苗作用机制	29
图表 57: 国内流感疫苗上市情况	30

图表 58：2022 年国内流感阳性病例报告数	30
图表 59：2020-2022 年南方省份哨点医院 ILI%	31
图表 60：2020-2022 年北方省份哨点医院 ILI%	31
图表 61：部分国家 HZ 发病率随年龄变化趋势	31
图表 62：国内部分地区 HZ 发病率随年龄变化趋势	31
图表 63：接种带状疱疹疫苗后 HZ 和 PHN 发病率	32
图表 64：带状疱疹典型临床症状	32
图表 65：已上市带状疱疹疫苗	33
图表 66：国内带状疱疹疫苗在研管线	33
图表 67：国内 50 岁以上人口占比	34
图表 68：2020 年-2022H1 年带状疱疹批签发量	34
图表 69：2023E、2024E 年百克生物带状疱疹疫苗市场预测	34
图表 70：公司营业收入假设	35

1、转型生物医药，四足鼎立发展

生物医药为主，房地产为辅，四驱发展格局逐步形成 长春高新技术产业（集团）有限公司始建于1993年，由长春高新技术产业发展总公司独家发起设立。1996年公司股票在深圳交易所挂牌上市，是东北地区最早的一批上市公司。公司成立之初，以高新区基础设施建设为主，后逐步在多个领域试水。直至1997年金磊博士加入，长春金赛药业有限责任公司的成立，瞄准国内生长激素市场空缺，公司成功转型医药行业。1998年成立长春新华康制药股份有限公司，搭建现代中药发展平台，2000年更名吉林华康药业股份有限公司。2004年成立百克生物，正式进军疫苗行业，并于2021年科创板上市，逐步形成以生物医药为主，房地产为辅的发展格局

图表 1：公司历史沿革



资料来源：公司公告，公司官网，华鑫证券研究

图表 2：主要子公司基本情况

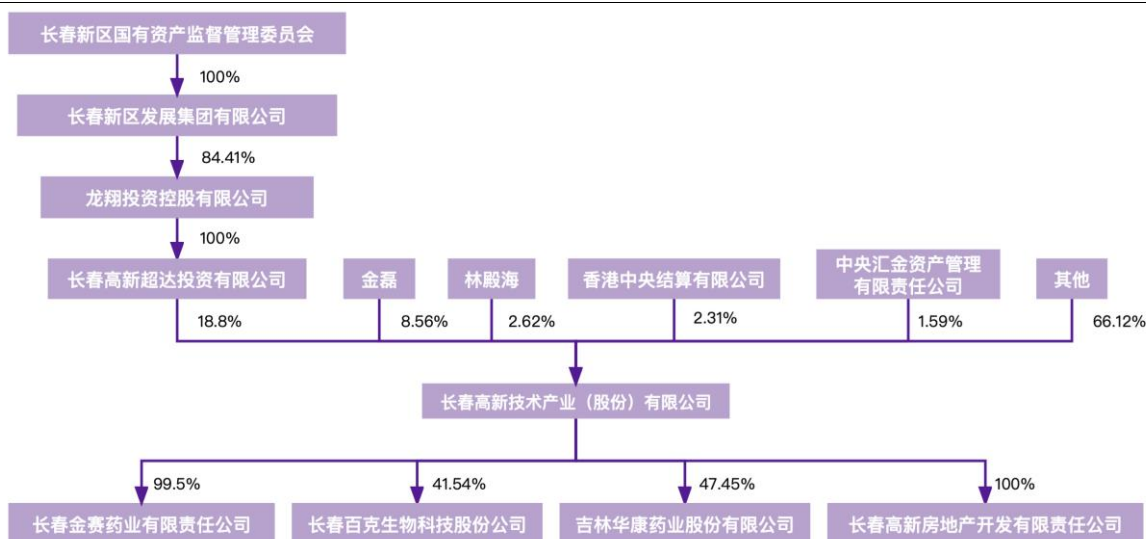
公司名称	主营业务	核心产品	2021 营收 (亿元)	收入 YOY	2021 归母净利润 (亿元)	净利润 YOY
金赛药业	基因工程生物药品	生长激素（粉剂、水剂和长效剂型）、促卵泡素等	81.98	41.29%	36.84	33.48%
百克生物	疫苗	水痘疫苗、鼻喷流感疫苗、狂犬疫苗等	12.02	-16.12%	2.44	-40.34%
华康药业	中药	血栓心脉宁、银花泌炎灵、舒清颗粒等	6.42	10.12%	0.43	2.38%
高新地产	房地产	-	6.63	-8.56%	0.86	-37.23%

资料来源：公司公告，华鑫证券研究

优化股权结构，深度绑定子公司。长春高新超达投资有限公司持有公司 18.8% 的股份，是公司的控股股东，长春市国资委是公司的实控人。2019 年，公司收购子公司金赛药业 29.5% 股权，彼时公司持有金赛药业股权由 70% 提升至 99.5%，同时金赛药业创始人金磊博

士正式持有上市公司股份，据 2022 半年报数据，金磊博士持股占比 8.56%，成为公司第二大股东，与公司深度绑定。

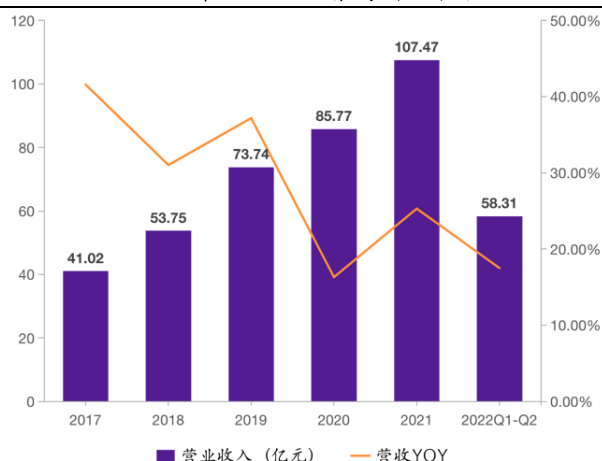
图表 3：公司股权结构



资料来源：公司公告，华鑫证券研究

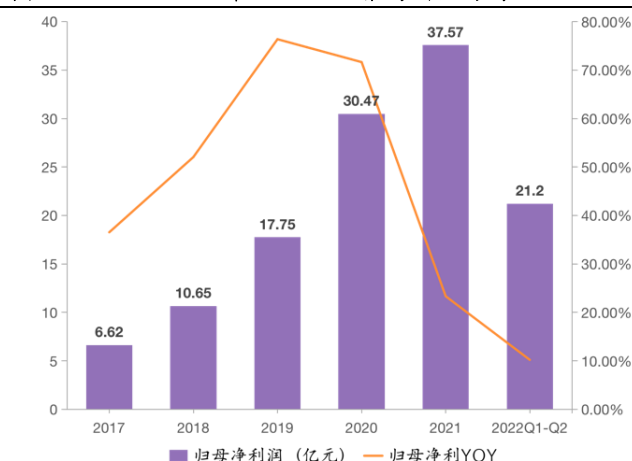
生长激素国产替代，成为公司高增长主力军。1998 年，子公司金赛药业推出生长激素粉针剂型，2005 年推出亚洲首支生长激素水针剂型，实现生长激素国产替代进口，以价格、先发优势快速攻占国内生长激素市场主要份额，依靠生长激素龙头地位，公司快速扩张，2017-2021 年 CAGR=27.23%，疫情冲击下，公司表现依然强劲，2020 年、2021 年营业收入高达 85.77 亿元、107.47 亿元，分别同比增长 16.3%、25.3%；归母净利润分别为 30.47 亿元、37.57 亿元，同比增长 71.64%、23.33%。公司 2022 年 Q1&Q2 季度，营业收入 58.31 亿元，同比增长 17.5%；归母净利润 21.2 亿元，同比增长 10.21%，增速放缓系受疫情影响生长激素新患入组延后所致，下半年有望恢复放量。

图表 4：2017-2022 年 Q1&Q2 长春高新总营收



资料来源：Wind，华鑫证券研究

图表 5：2017-2022 年 Q1&Q2 长春高新归母净利润

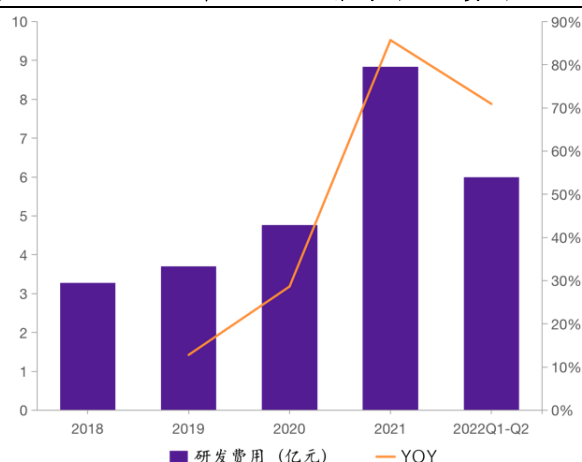


资料来源：Wind，华鑫证券研究

重研发，充分利用技术平台。2022 年 Q1&Q2 公司研发费用达到 6 亿元，同比增长

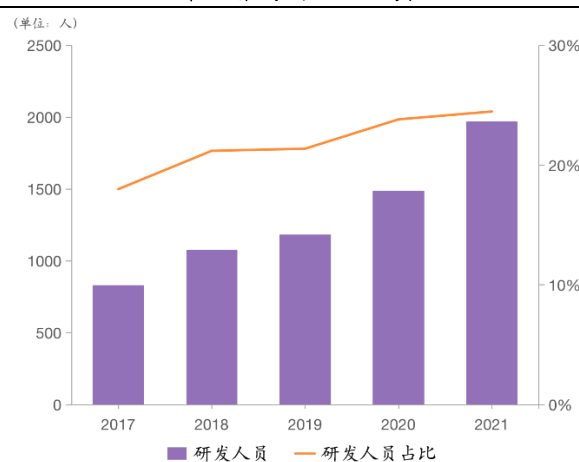
70.94%。公司积极引进、补充技术平台，充分利用自身平台优势，专注现有产品的拓展优化和工艺优化的同时，致力于拓展新领域、新产品，以公司技术平台为基础，顺应社会发展风向，积极布局生育领域、老年人健康、女性健康及肿瘤预防和治疗等多个领域。

图表 6：2018-2022 年 Q1&Q2 长春高新研发费用



资料来源：Wind，华鑫证券研究

图表 7：2018-2021 年长春高新研发人员



资料来源：Wind，华鑫证券研究

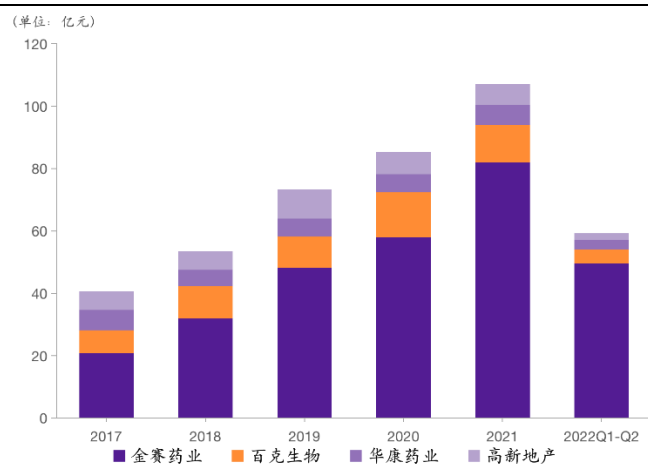
图表 8：长春高新主要产品

产品	生产厂家	适应症
重组人生长激素	粉针剂 金赛药业	用于因内源性生长激素缺乏、Noonan综合征、SHOX基因缺陷、软骨发育不全所引起的儿童生长缓慢、用于已明确的下丘脑-垂体疾病所致的生长激素缺乏症和经两种不同的生长激素刺激试验确诊的生长激素显著缺乏；用于重度烧伤治疗；用于接受营养支持的成人短肠综合征；用于特纳综合征所致女孩生长障碍治疗等
	水针剂 金赛药业	用于因内源性生长激素缺乏、PWS、SGA、ISS、Noonan综合征、SHOX基因缺陷、软骨发育不全所引起的儿童生长缓慢、用于已明确的下丘脑-垂体疾病所致的生长激素缺乏症和经两种不同的生长激素刺激试验确诊的生长激素显著缺乏；用于重度烧伤治疗；用于接受营养支持的成人短肠综合征；用于性腺发育不全(特纳综合征)所致女孩生长障碍的治疗等
	长效水针剂 金赛药业	用于因内源性生长激素缺乏所引起的儿童生长缓慢等
重组人促卵泡素	金赛药业	不排卵（包括多囊卵巢综合征[PCOD]）且对枸橼酸克罗米酚治疗无反应的妇女；对于进行超排卵或辅助生育技术，如体外受精-胚胎移植（IVF）、配子输卵管内转移（GIFT）和合子输卵管内移植（ZIFT）的患者。
水痘减毒活疫苗	百克生物	适用于12月龄以上的所有健康水痘易感者
人用狂犬疫苗（Vero细胞）	百克生物	适用于被狂犬或其他疯动物咬伤、抓伤后的暴露后免疫紧急处理，以及有接触狂犬病病毒的危险人员的暴露前免疫预防接种
冻干鼻喷流感减毒活疫苗	百克生物	适用于3-17岁流感流行季节期间流感易感者
血栓心脉宁片	华康药业	用于气虚血瘀所致之中风、胸痹，症见头晕目眩、半身不遂、胸闷气短；缺血性中风恢复期、冠心病心绞痛见上述证候者。
银花泌炎灵片	华康药业	用于急性肾盂肾炎，急性膀胱炎，下焦湿热证，证见：发热恶寒、尿频急、尿道刺痛或尿血、腰痛等。

资料来源：公司公告，华鑫证券研究

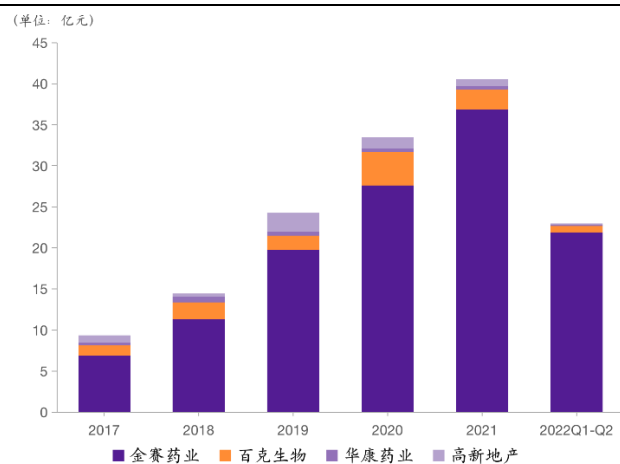
金赛药业、百克生物作为公司核心，增长动力充足。公司营收和净利润主要由子公司金赛药业、百克生物、华康药业和高新地产贡献，其中金赛药业和百克生物是公司增长的核心驱动力。2021 年，金赛药业和百克生物贡献了 76.29%、11.18%的营收和 98.05%、0.06%的净利润。2022 年 Q1&Q2，金赛药业和百克生物贡献了 85.1%、7.56%的营收和 100.03%、3.5%的净利润。我们预计金赛药业业绩仍将保持快速增长，百克生物未来随着新冠疫苗挤兑因素减弱，水痘疫苗、流感疫苗放量将逐步恢复，“两针法”免疫程序有望为水痘疫苗带来持续增量，狂犬疫苗复产、带状疱疹疫苗上市，业绩有望恢复。

图表 9：2017-2022 年 Q1Q2 长春高新主要子公司营业收入



资料来源：公司公告，华鑫证券研究

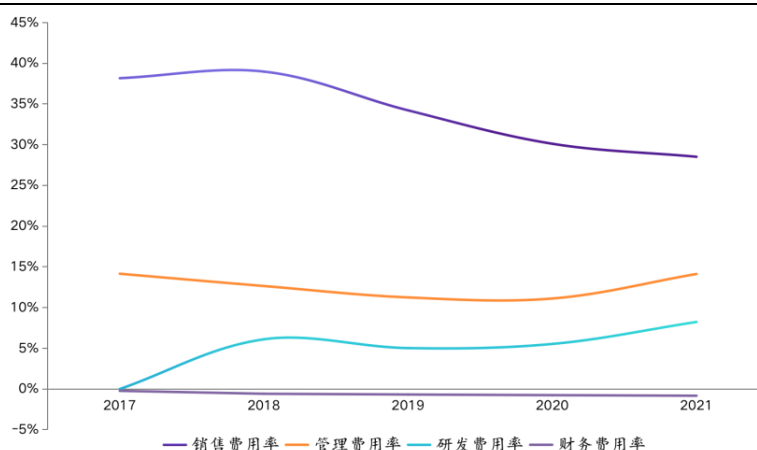
图表 10：2017-2022 年 Q1&Q2 长春高新主要子公司净利润



资料来源：公司公告，华鑫证券研究

毛利率保持较高水平且持续增长。销售毛利率方面，2021 年公司的销售毛利率为 87.61%，同比增加 0.92pcts，未来随着公司产品相继放量，毛利率有望稳步提升。公司期间费用率持续走低，为净利率造就提升空间，公司盈利水平有望进一步提升。

图表 11：2017-2021 长春高新期间费用率情况



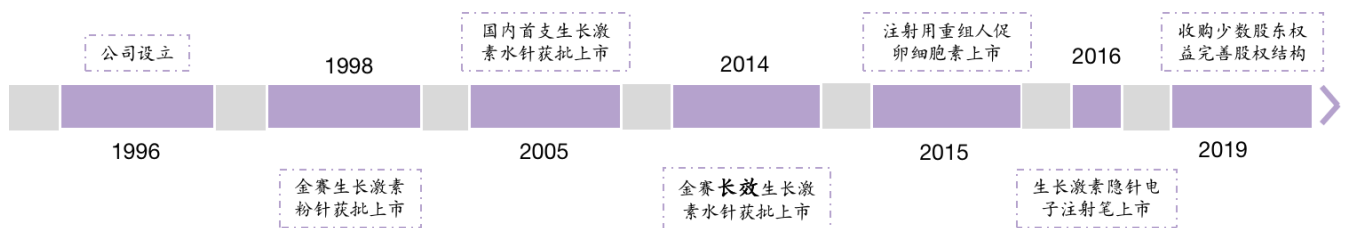
资料来源：Wind，华鑫证券研究

2、金赛药业：集采影响有限，生长激素增长空间充足

2.1、围绕生长激素布局全系列产品

长春高新核心子公司，国内生长激素龙头。1997 年，金赛药业公司正式创立，公司看准国内公司零布局的生长激素市场，1998 年，金赛药业推出国内首支重组人生长激素粉针剂型，以先发优势快速占据市场，2005 年推出亚洲首支重组人生长激素水针剂型，2014 年上市了全球第一支 PEG 长效重组人生长激素水针剂，成为国内首家布局全系列剂型重组人生长激素的公司，处国际领先水平。出于减少客户时间成本的考虑，2016 年公司推出全球首支生长激素隐针电子注射笔，配套水针剂型，极大提升客户依从性。

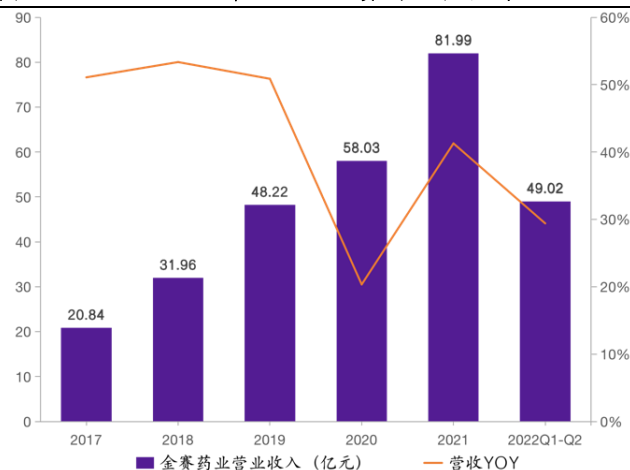
图表 12：金赛药业历史沿革



资料来源：公司公告，华鑫证券研究

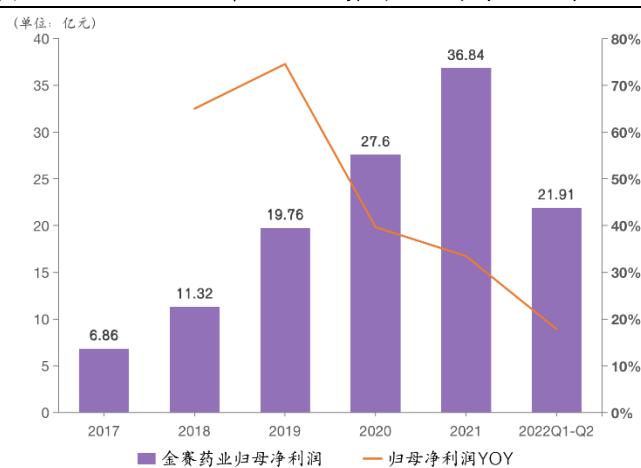
疫后高成长性迅速恢复，市场需求递增效势稳定。金赛药业 2017-2021 年营收 CAGR 高达 40.84%，净利润 CAGR=52.23%。其中 2020 年受疫情影响，生长激素销售受阻，营收增速放缓，营收 58.03 亿元，同比增长 20.34%；净利润 27.6 亿元，同比增长 39.66%。2021 年疫情影响明显减弱，营收 81.99 亿元，同比增长 41.29%；净利润 36.84 亿元，同比增长 33.48%，净利润增速稍缓系金赛药业长效 rhGH 和研发投入较大所致，公司布局多项长效重组人生长激素适应症，以期维持先发优势，进一步提高长效 rhGH 渗透率。2022 年上半年受疫情影响销售受阻，新患入组放缓，致上半年营收增速稍缓，2022 年上半年营收 49.02 亿元，同比增长 29.41%；净利润 21.91 亿元，同比增长 17.86%，我们预计 2022 年下半年随疫情缓解和暑期新患增量的双重作用下，2022E 年仍将保持超 30% 的同比增速。2022 年公司针对重组人生长激素适应症的扩充相继获批，未来随基层医护人员水平的提高，矮小症确诊率有望进一步提高，从而带动重组人生长激素的渗透率进一步提高，我们预计金赛药业的高增长态势仍将持续。

图表 13：2017-2022 年 Q1&Q2 金赛药业营收情况



资料来源：公司公告，华鑫证券研究

图表 14：2017-2022 年 Q1Q2 金赛药业归母净利润情况



资料来源：公司公告，华鑫证券研究

生长激素为核心，丰富布局领域。金赛药业布局了儿童生长发育、辅助生殖、妇女健康、医疗器械、儿童营养品、创面愈合等领域。核心产品是生长激素系列，围绕生长激素领域布局粉剂、水剂和长效剂型，水针剂型辅以可重复使用电子笔注射器，实现自主注射，避免儿童患者注射恐惧降低药品依从性，水针市场份额逐年增高。随全面开放三胎政策的落实和不孕不育率的升高，金赛药业布局的辅助生殖领域重组人促卵泡素产品也将迎来放量期。

图表 15：金赛药业主要产品简介

通用名称	产品名称	适应症
注射用重组人生长激素	赛增（粉针剂）	用于因内源性生长激素缺乏、Noonan综合征、SHOX基因缺陷、软骨发育不全所引起的儿童生长缓慢、用于已明确的下丘脑-垂体疾病所致的生长激素缺乏症和经两种不同的生长激素刺激试验确诊的生长激素显著缺乏；用于重度烧伤治疗；用于接受营养支持的成人短肠综合征；用于特纳综合征所致女孩生长障碍治疗等
重组人生长激素注射液	赛增（水针剂）	用于因内源性生长激素缺乏、PWS、SGA、ISS、Noonan综合征、SHOX基因缺陷、软骨发育不全所引起的儿童生长缓慢、用于已明确的下丘脑-垂体疾病所致的生长激素缺乏症和经两种不同的生长激素刺激试验确诊的生长激素显著缺乏；用于重度烧伤治疗；用于接受营养支持的成人短肠综合征；用于性腺发育不全(特纳综合征)所致女孩生长障碍的治疗等
聚乙二醇重组人生长激素注射液	金赛增（长效水针剂）	用于因内源性生长激素缺乏所引起的儿童生长缓慢等
注射用重组人促卵泡素	金赛恒	不排卵（包括PCOS）且对枸橼酸克罗米酚治疗无反应的妇女
电子笔式注射器	赛增电子注射笔	适用于赛增（水针剂）的可重复使用电子笔式注射器
金扶宁	外用重组人粒细胞巨噬细胞	促进创面愈合，用于深II度烧伤创面
曲普瑞林	醋酸曲普瑞林注射液	适用于治疗一般需把类固醇性激素血清浓度降低至去势水平的患者等
金迪林	注射用醋酸奥曲肽	肝硬化所致食管—胃静脉曲张出血的紧急治疗，与特殊治疗(如内镜硬化剂治疗)合用等
胶原蛋白肽	胶原蛋白肽果冻	补充胶原蛋白肽、维生素C、维生素D3等
乳清蛋白粉	酸枣仁乳清蛋白固体饮料 山楂茯苓乳清蛋白固体饮料	补充乳清蛋白、赖氨酸、 γ -氨基丁酸等
固益素	乳钙酪蛋白磷酸肽固体饮料	补充钙、维生素D等

资料来源：公司公告，华鑫证券研究

2.2、集采影响有限，渗透率提升+适应症拓展持续推动生长激素市场发展

生长激素工业生产技术沿革经历百年沉淀。人生长激素（Human growth hormone, hGH）由人类脑垂体前叶嗜酸性细胞分泌的一种 191 氨基酸长度的肽类激素。第一次发现生长激素与个体发育有关是在 1920 年，科学家发现年幼动物切除脑垂体后呈现发育停滞的临床症状，随后研究发现脑垂体通过分泌生长激素控制机体的长高、长大，但生长激素具有物种特异性，灵长类动物垂体中分离到的生长激素不能用于。自此生长激素作为生长利器，技术升级经历了百年沿革。作为一种多肽分子，重组人生长激素存在稳定性差、易失活、体内半衰期短等问题，因此人源生长激素技术升级经历了 5 代：

- 第一代生长激素由1958年Raben从人的脑垂体中提取得到少量天然hGH，阐明人源生长激素对人类生长发育的影响。1963-1985年，全球约有27000名儿童接受天然hGH的治疗，但由于提取来源受限，产量少且存在传播传染性疾病的风险，此种提

取技术很快被FDA禁用。1979年首次克隆出hGH基因，此后研发脚步迈入了表达重组人生长激素（Recombinant human growth hormone, rhGH）的时代。

- **第二代生长激素**由Genentech公司利用蛋白质分泌技术表达出比天然hGH的N-末端多一个甲硫氨酸（Methionine, Met）的rhGH。此种rhGH极易产生抗体，抗体产生率高达64%，纯度和活性达不到要求，治疗效果不及预期，这种生产工艺很快被淘汰。
- **第三代生长激素**由E. coli基因表达技术/哺乳动物细胞重组DNA技术合成rhGH，合成的rhGH与天然hGH分子结构相近，但抗体产生率仍然处于较高水平。
- 20世纪90年代，陆续有企业利用大肠杆菌分泌型表达技术和蛋白质水相稳定性技术制得191AA重组人生长激素水针剂，得到的rhGH与天然hGH分子结构相完全一致，蛋白比活性达到3.0IU/mg，抗体产生率<1%，**第四代生长激素**成为当下全球市场主流产品。

由于 rhGH 在体内半衰期短，第四代生长激素仍需每天肌肉/皮下注射，患者注射部位常伴随红肿、肿硬结节的症状，导致患者依从性差，因此**第五代生长激素**技术升级主要围绕通过可降解微球、融合蛋白、脂质体、聚乙二醇修饰等药物**长效化**技术延长药物半衰期，制得长效 rhGH，从而加强客户的依从性，目前正在全球市场呈渗透增长态势。全球处于临床在研状态的长效剂型生长激素共 11 个，其中 3 个已上市，2 个已递交上市申请，1 个退市。

图表 16：生长激素生产工艺发展历程



资料来源：《人生长激素的发展、应用与研究展望》，华鑫证券研究

聚乙二醇化是生长激素长效化的主流解决方案。聚乙二醇（Polyethylene glycol, PEG）具有生物惰性且无免疫原性，因此可与药物偶联。PEG 与蛋白的共价结合成为聚乙二醇化，通过 PEG 化可改变蛋白质生物物理特性，包括大小、疏水性和电荷等。PEG 化蛋白质有以下特点：①增加蛋白质溶解度和稳定性 ②改变药代动力学：延长 PEG-蛋白结合物体内循环的时间，即与器官、细胞接触的时间延长；PEG 保护蛋白，降低蛋白降解率，降低系统清除率 ③改变免疫原性：经 PEG 修饰后，降低免疫原性，延长药物半衰期。基于以上特性，PEG 化是药物长效化的主流解决方案，相继有公司围绕 PEG 修饰技术构建 rhGH。直至 2014

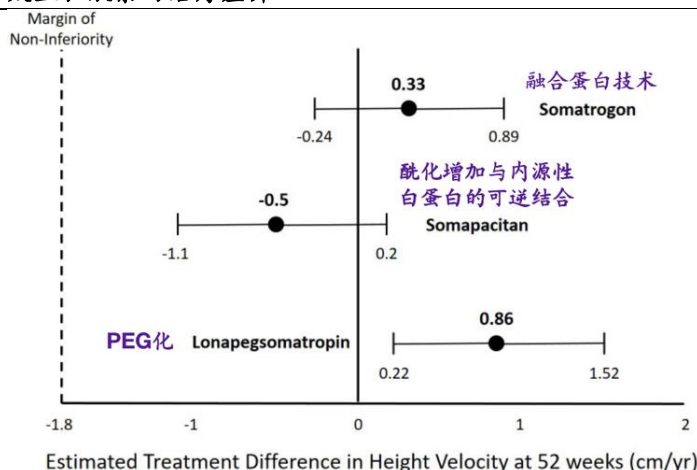
年金赛药业的长效 rhGH 被 NMPA 批准上市，成为全球首支上市的聚乙二醇化学修饰技术的长效 rhGH 注射液。有研究表明，目前批准上市的长效剂型，应用 PEG 修饰的 rhGH 年增高较融合蛋白/酰化修饰的 rhGH 高，疗效更佳。

图表 17：PEG 修饰 rhGH 研究

产品名称	生产企业	rhGH 修饰策略	给药频率	研发状态
NNC126-0083	Novo Nordisk	PEG-43000 分子附着于 rhGH 分子 141 位 GLN	7 天 1 次	研发终止
PHA-794428	Pfizer	PEG-40000 修饰在 rhGH 分子 N 末端	7 天 1 次	研发终止
BBT-031	Bolder BioTechnology	位点特异性 PEG 修饰 rhGH	7 天 1 次	临床前研究
ARX201	Ambrx	30kg/mol 的 PEG 与 35 位定点引入乙酰基苯丙氨酸的 rhGH 链接	7 天 1 次	研发终止
金赛增	金赛药业	40000 支链亲水 PEG 残基链接在 rhGH 分子 N 末端	7 天 1 次	2014 年中国上市
安苏明	安科生物	-	7 天 1 次	报产中
益佩生	特宝生物	-	7 天 1 次	III 期临床阶段
ACP-001	维晟药业	TransCon 瞬时连接 PEG 化修饰 rhGH	7 天 1 次	III 期临床阶段

资料来源：《生长激素长效制剂的研究概况》，《重组人生长激素给药系统的研究进展》，维晟药业官网，华鑫证券研究

图表 18：不同长效生长激素的治疗差异



资料来源：《What do we do now that the long-acting growth hormone is here?》，华鑫证券研究

重组人生长激素在儿童矮小症治疗方面应用广泛。临床表现为身高低于同龄、同性别儿童平均身高 2 个标准差以上，每年生长速度<5cm，即可定义为矮小症，矮小症是一种内分泌代谢性疾病。中华医学会 2014 年统计，我国儿童矮小症发病率在 3%左右，关于矮小症病因的相关研究多集中在 GH-胰岛素样生长因子（Insulin-like growth factor-1, IGF-1）信号通路上，重组人生长激素也被 FDA 推荐为儿童矮小症的首选药物。国内矮小症相关流调数据显示，病理性矮小占比 82.84%，其中生长激素缺乏症（Growth hormone deficiency，

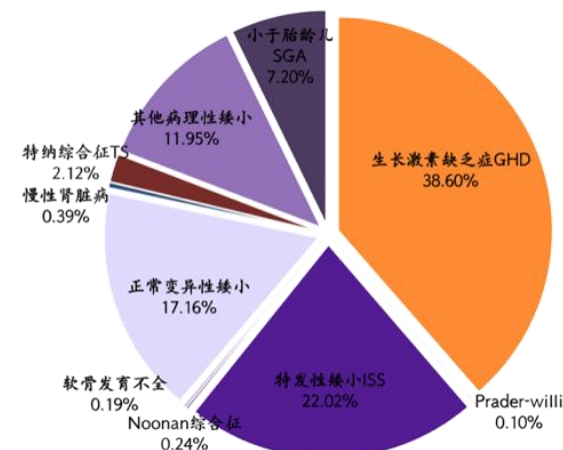
GHD) 和特发性矮小 (Idiopathic short stature, ISS) 是最常见的发病原因, 分别占比 38.6% 和 22.02%, GHD 和 ISS 均可通过生长激素治疗。此外, 小于胎龄儿、Turner 综合征、软骨发育不全、慢性肾脏病、Prader-Willi 综合征、Noonan 综合征等病因引起的病理性矮小, 均可通过 rhGH 治疗, 不同病因的矮小症患者间 rhGH 疗效存在较大差异, 需要开具针对性治疗方案。目前国内, NMPA 批准的 rhGH 适应症逐步追平美国 FDA 批准的数量, 国内 rhGH 适应症获批较晚, 患者群体需求市场第二环刚打开, 市场正处于起步后的扩张阶段, 我们预计 rhGH 市场渗透率在未来三年将逐年递增。

图表 19: 中美 rhGH 获批适应症对比

rhGH 的适应症		NMPA 批准 rhGH 的适应症			美国 FDA 批准 rhGH 的适应症
		粉针剂	水针剂	长效水针剂	
儿童矮小症	生长激素缺乏症--GHD	✓	✓	✓	1985 年✓
	下丘脑-垂体疾病所致的生长激素缺乏症	✓	✓		1985 年✓
	慢性肾功能不全--CKD		III 期临床		1993 年✓
	Turner 综合征	✓	✓	II 期临床	1996 年✓
	Prader-Willi 综合征		✓		2000 年✓
	小于胎龄儿—SGA		✓	II 期临床	2001 年✓
	特发性矮小--ISS		✓	II 期临床	2003 年✓
	SHOX 基因缺陷	✓	✓		2006 年✓
	Noonan 综合征	✓	✓		2007 年✓
	软骨发育不全—ACH	✓	✓		
重度烧伤		✓	✓		
成人生长激素缺乏症		✓		II 期临床	1996 年✓
成人短肠综合征			✓		2004 年✓
HIV 消耗综合征					1996 年✓

资料来源:《生长激素长效制剂的研究概况》, 公司公告, 华鑫证券研究

图表 20: 我国病理性矮小症病因

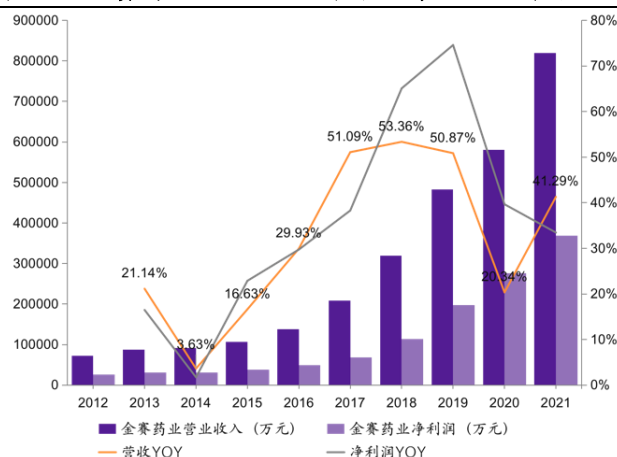


资料来源:《矮小症病因及临床特征分析》, 华鑫证券研究

2017 年生长激素行业进入增速期。2017 年国内生长激素行业进入发展增速期, 行业龙头金赛药业 2017-2019 年营业收入 CAGR=52.11%, 2020 年受疫情影响, 新患进组受阻, 增速放缓, 营业收入同比增加 20.34%。2021 年疫情影响缓和, 营业收入同比增加 41.29%。市

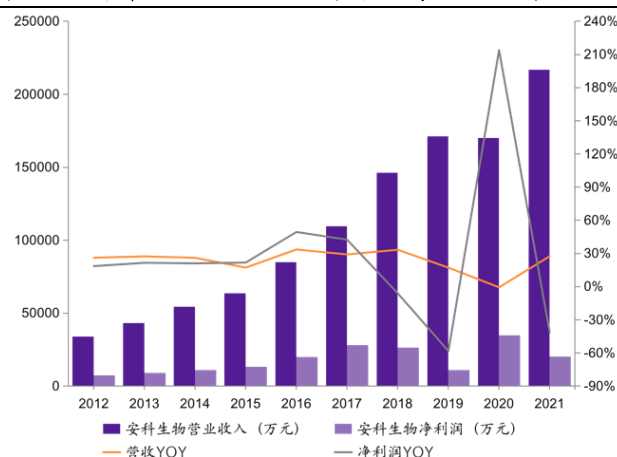
占率第二的安科生物 2017-2021 年营业收入 CAGR=18.6%。颜值时代下，身高成为求职、相亲的敲门砖，内卷大环境较以往更易激发患者和家长的身高焦虑，身高崇拜特色背景加持下，渗透率有望进一步提升。

图表 21：金赛药业 2012-2021 营收和净利润及增速



资料来源：公司公告，华鑫证券研究

图表 22：安科生物 2012-2021 营收和净利润及增速



资料来源：公司公告，华鑫证券研究

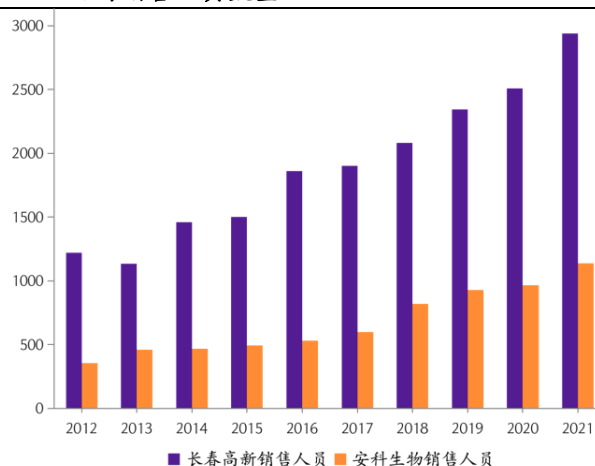
矮小症确诊率提高有望带动渗透率提升。2014 年中华医学会统计，我国儿童矮小症发病率在 3%左右，但多篇流调研究显示，发达城区的发病率在 4%左右，而偏远地区的发病率不足 3%，这是由于偏远城区医护人员对于矮小症知识储备的匮乏导致。相关研究对北京 16 个较偏区县医护人员调查显示，对儿童矮小症知晓率为 57.5%。我国 0-6 岁儿童的体检由乡镇卫生院、社区服务中心完成，医护人员知晓率不足 60%，对儿童矮小症的确诊率有极大影响。生长激素龙头公司长春高新和安科生物销售人员逐年扩增，未来随公司营销团队扩张，加强渠道下沉和触达，医护人员对矮小症认知水平、诊疗水平的提高，确诊率有望进一步提高，接受科学的重组人生长激素治疗的新入组患者增多，渗透率将逐步增高。

图表 23：干预前后北京保健医生对儿童矮小症认知率

项目	干预前	干预后
正常生长发育知识	21.3%	39.8%
早期筛查知识	49.4%	84%
临床表现和诊断知识	56.6%	92.8%
治疗及预后知识	37.1%	63.4%
预防及影响因素知识	80.7%	96.2%

资料来源：《北京市儿童保健医生对儿童矮小症知晓情况调查及干预效果评价》，华鑫证券研究

图表 24：公司销售人员数量



资料来源：公司公告，华鑫证券研究

生长激素用药持续性仍有提升空间。国内目前用药时间平均为 6 个月-1 年，欧美等发达国家用药平均时间为 24 个月，用药时长有扩充空间。未来随适应症区别诊疗的普及，医

院诊疗水平提高，个性化定制服务流程稳定，患者享受更全面、具体的身高管理方案，患者依从性提高，生长激素的用药持续性有望进一步升高，促进生长激素市场空间成倍成长。

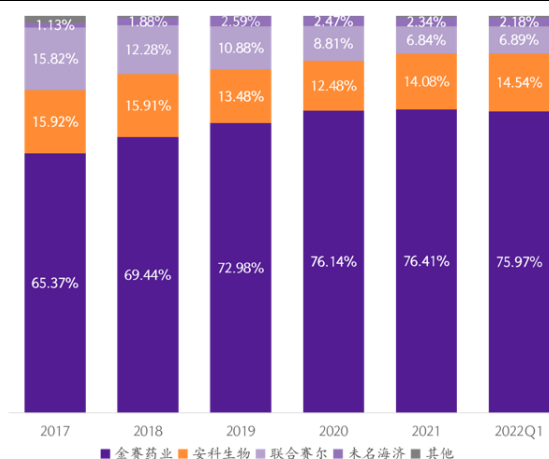
生长激素市场竞争格局稳定，金赛药业以先发+全剂型优势，稳居龙头。1985 年 FDA 首次批准 rhGH 适应症 GHD，随即 1986 年 rhGH 国外厂商入驻国内市场，直至 1994 年专利保护到期，国内公司相继投入 rhGH 的研发。金赛药业于 1996 年率先完成 rhGH 的临床前研究，1998 年第一支重组人生长激素粉剂获批。随后 2005 年推出生长激素水针剂型，作为亚洲地区首支水针剂型，一直独占市场，直至 2018 年诺和诺德的水针剂型在中国上市。金赛药业水针剂型具有配套电子笔注射的优势，金赛药业的水针剂型持续占据超 90% 的市场份额。2014 年，金赛药业推出全球首支长效剂型重组人生长激素，1 周注射一次，极大降低家长负担，定价较高，年化费用约 10-15 万元，瞄准中高端市场。生长激素合成生产技术经历百年沉淀，规模化生产技术壁垒较高，竞争格局相对稳定，未来也将形成金赛药业龙头，安科生物紧追的局面。国外厂家粉针价格为国产企业 4 倍左右，不具备价格优势，国内市场几乎全部由国产公司占据，金赛药业具有国产先发优势、覆盖剂型全面，稳居龙头位置，常年市占率超 70%。

图表 25：NMPA 批准上市剂型

公司名称	剂型	最早获批时间	中标价（元）
金赛药业	粉针	1998	4.5IU: 65.4
	水针	2005	30IU: 1031
	长效针	2014	54IU: 3500
安科生物	粉针	1999	4.5IU: 78.39
	水针	2019	8IU: 355.3
联合赛尔	粉针	1999	4IU: 68.63
未名海济	粉针	2001	4IU: 57.94

资料来源：各公司官网，药智数据-西藏，华鑫证券研究

图表 26：样本医院生长激素市场竞争格局



资料来源：PDB 药物综合数据库，华鑫证券研究

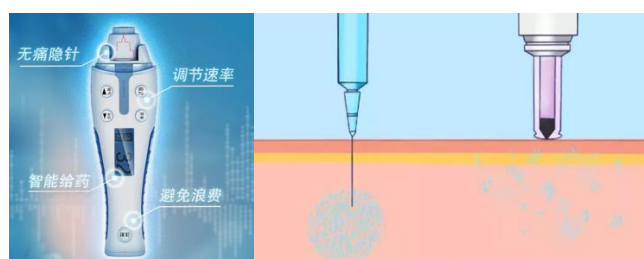
最强辅助—电子注射笔助力水针剂占据主要市场，长效剂型未来可期。目前国内生长激素市场主要由短效粉针剂型、短效水针剂型、长效水针剂型三种剂型组成，粉针剂型的稀释过程影响生长激素活性，水针剂型生物活性更高，成为目前主流用药剂型。短效水针剂型和长效水针剂型的销售是金赛药业利润快速提升的主要原因。患者依从性是决定药品疗效的最关键因素，相关研究报道，需每日注射重组人生长激素的患者只有 30% 保持了良好的依从性。为解决这一问题，金赛药业 2016 年推出电子注射笔，电子注射笔的隐针设计，完美解决了家长自主注射儿童患者打针恐慌症问题；注射面积大且平稳，避免了家长自主注射时滚针、断针的问题；电子注射保障注射剂量精度，最大注射量 9.9IU，避免注射剂量较大患者多次注射的引发注射位置红肿问题；注射笔配备日历技艺功能，避免漏服影响疗效。

- 金赛药业短效水针剂型配套电子注射笔，实现自主注射，大大降低时间成本，避免漏服现象，保障生长激素效果，患者依从性大大提高，竞争优势明显。水针剂辅以电子注射笔自2016年上市之后，水针剂市占率逐年走高，2022年上半年水针

剂销量占比70.9%，占据市场主要份额。

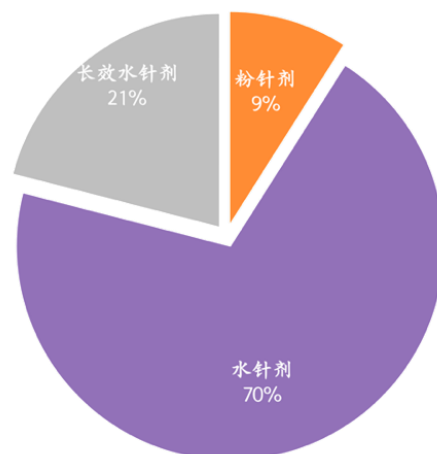
- 区别于短效水针剂型的每日注射，2014年金赛药业推出的长效剂型1周注射一次即可，便利性使得长效剂型产品上市后渗透率逐年增高，潜在客户主要为依从性较差患者，比如计划用药多年患者、过渡到自行注射的患者等。维晟药业引进已在美国和欧洲上市的TrandsCon™生长激素，在我国目前处于III期临床初始阶段，通过载体瞬时连接rhGH，载体连接的药物本质是应用可逆聚乙二醇化修饰rhGH，长效作用机制与金赛药业研发机制相同，最终价格定位可能高于金赛药业，不具备价格竞争优势。安科生物的长效剂型现已报产，长效剂型长期独家销售格局将被打破，金赛药业已推出配套长效水针剂型的电子注射笔，未来在患者依从性方面具备绝对优势，未来多家参与的竞争环境下，市占率或略有下降，但仍将占据长效水针剂型优势地位。金赛药业布局非GHD矮小症多年，非GHD适应症的临床阶段耗时较长，ISS适应症耗时7年才完成II期临床阶段，未来金赛药业的长效水针剂型在适应症方面有绝对优势，尤其是比重较大的ISS适应症。

图表 27：赛增电子注射笔



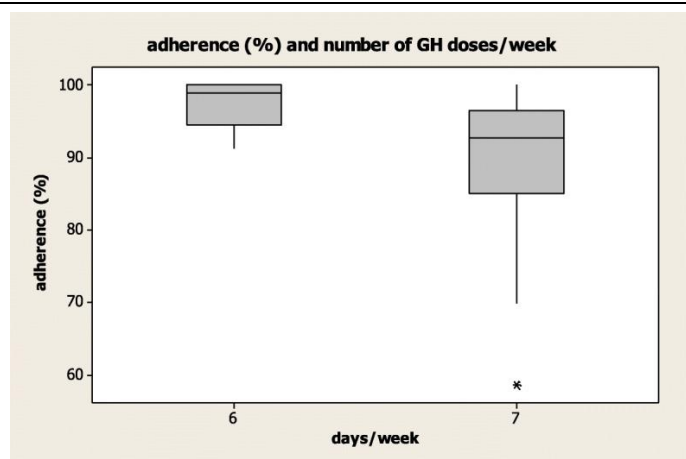
资料来源：金赛药业官网，央视网，华鑫证券研究

图表 28：2022 年 Q1Q2 金赛药业生长激素销售额比例



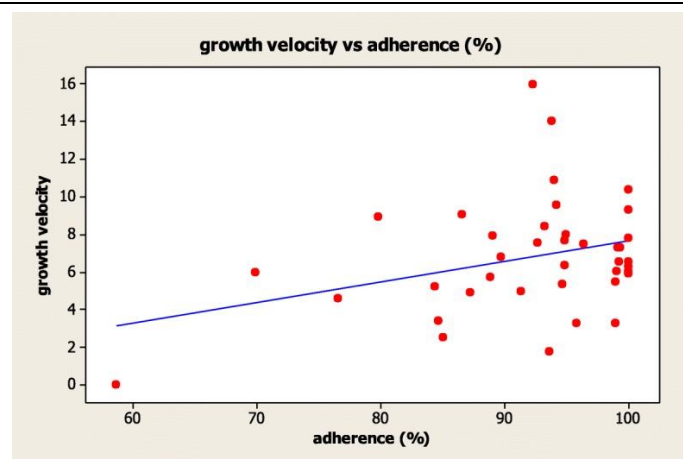
资料来源：公司公告，产品信息网，华鑫证券研究

图表 29：患者依从性与注射次数之间的相关性



资料来源：《Improvement of treatment adherence with growth hormone by easypod™ device: experience of an Italian

图表 30：患者生长速度与依从性之间的相关性



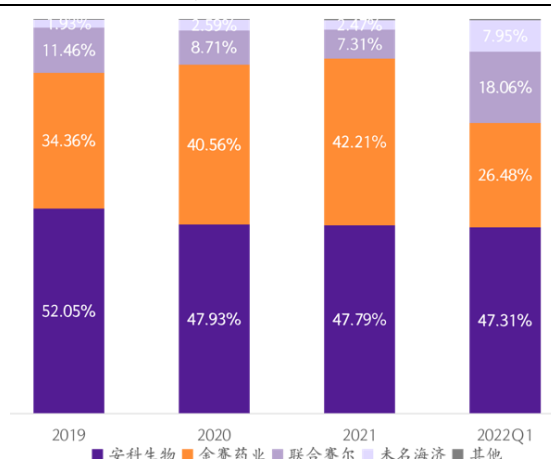
资料来源：《Improvement of treatment adherence with growth hormone by easypod™ device: experience of an Italian

centre》，华鑫证券研究

centre》，华鑫证券研究

院内比重轻，集采影响有限。 集采主要围绕粉针剂型，粉针剂型 4 大公司相继上市，竞争激烈，价格一直处于低位，利润率是三种剂型中最低的，且国内生长激素粉针剂型市场由安科生物和联合赛尔主导，金赛药业粉针剂型不是主要销售剂型。院内药品规格受限，无法满足患者对规格的需求；院内药品一次性取量受限，家长取药负担重；生长激素的注射遵循“一人一方”、“一症一方”、“一时一方（定期检查）”三个规则，对于售后服务要求高，工作量较大，院内医生和护士无法完成，依赖院外服务体系运营，院内首诊院外拿药的模式应运而生。过半业务都在院外销售，院内集采量远远不能满足患者需求量，且划入医保范围的适应症有限，医保占用资金少，集采风险可控。

图表 31：样本医院生长激素粉针剂型市场格局



资料来源：PDB 药物综合数据库，华鑫证券研究

针对儿童矮小症生长激素市场预测。 根据国家统计局人口普查统计，2021 年我国 4-15 岁人口约 21051.7 万人口。2022E, 2023E, 2024E 年我国 4-15 岁人口预计达到 20704.7, 21096.9, 21085.0 万人口。

根据中华医学会 2014 年统计，我国儿童矮小症发病率在 3%左右，2022E, 2023E, 2024E 年我国矮小症发病人口预计达到 621.1, 632.9, 632.5 万人口。

矮小症相关流调数据显示，病理性矮小占比 82.84%，NMPA 批准的 rhGH 适应症占比约为 70.47%，2022E, 2023E, 2024E 年我国 rhGH 适应症潜在人口预计达到 437.7, 446.0, 445.8 万人口。

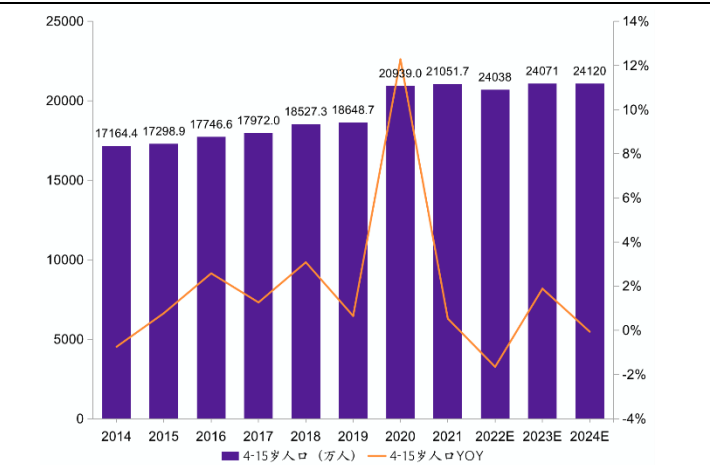
根据中华医学会 2014 年统计，接受治疗的患者约为 3 万人，推测 2014 年渗透率约为 0.71%，除 2020 年渗透率受疫情影响略有下降，2015-2021 年，每年渗透率增加 0.03-0.84pp，随家长认知率提高，接受 rhGH 治疗的渗透率温和上涨，我们预计 2022E, 2023E, 2024E 年我国矮小症患者接受 rhGH 治疗的渗透率分别为 3.8%, 4.2%, 5.2%。

生长激素平均治疗时间为 1 年左右，推出下一年的存量人口=上一年的新增治疗人口*37.5%。进一步推算 2022E, 2023E, 2024E 年我国接受 rhGH 治疗存量人口预计达到 16.8, 19.5, 23.6 万人口。

粉针、水针、长效剂型年化费用约为 2 万元、5.5 万、15 万元，2022 年后受集采影响，部分省份粉针年化费用下降，按照 34 个省级行政区计算，假设半数省份纳入集采，集采市

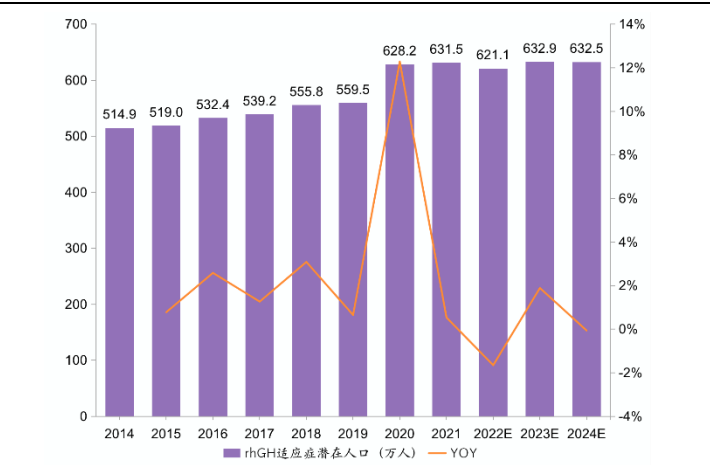
占率=50%，我们推算 2022 年后粉针平均年化费用调整为 1.5 万元。推算 2022E，2023E，2024E 年生生长激素市场有望达到 89.67 亿元，106.49 亿元，133.11 亿元。

图表 32：我国 4-15 岁人口总数（万人）



资料来源：国家统计局，华鑫证券研究

图表 33：我国 rhGH 适应症潜在人口总数



资料来源：《矮小症病因及临床特征分析》，华鑫证券研究

图表 34：金赛药业生长激素市场预测

项目	2018	2019	2020	2021	2022E	2023E	2024E
4-15 岁人口（万人）	18527.3	18648.7	20939.0	21051.7	20704.7	21096.9	21085.0
我国矮小症发病率	3%						
我国矮小症发病人口（万人）	555.8	559.5	628.2	631.5	621.1	632.9	632.5
我国 rhGH 适应症获批率	70.47%						
我国 rhGH 适应症潜在人口（万人）	391.7	394.3	442.7	445.1	437.7	446.0	445.8
接受 rhGH 治疗年化渗透率	1.65%	2.25%	2.11%	2.95%	3.8%	4.2%	5.2%
新增接受治疗人口（万人）	6.5	8.9	9.3	13.1	16.6	18.7	23.2
存量人口百分比	37.5%						
接受治疗人口存量（万人）	8.2	11.3	12.7	16.6	21.6	25.0	30.2
金赛药业市占率	68%	72%	75%	78%	78%	78%	78%
金赛药业接触客户量（万人）	5.6	8.1	9.5	13	16.8	19.5	23.6
粉针：水针：长效针销售量	26:71:3	25:71:4	23:71:5	22:71:6	22:69:7	21:70:8	20:70:10
粉针：水针：长效针年化费用（万元）	2/5.5/15			1.5/5.5/15			
收入（亿元）	27.18	40.87	49.27	69.5	89.67	106.49	133.11

资料来源：国家统计局，《矮小症病因及临床特征分析》，中华医学会，产品信息网，公司公告，维基百科，山东大学齐鲁医院官网，澎湃新闻，《生长激素在矮身材儿童中的临床应用》，华鑫证券研究

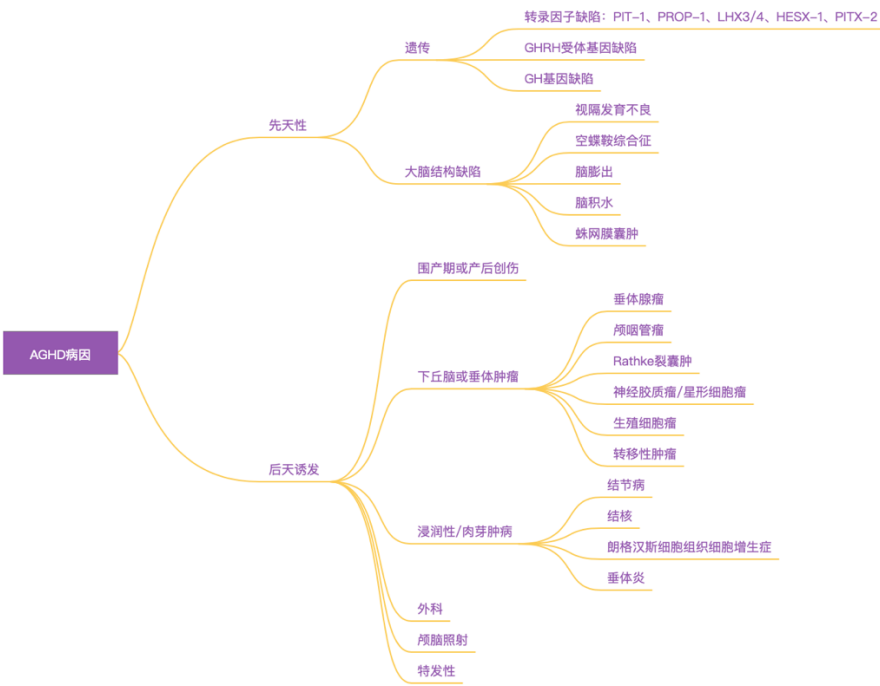
2.3、成人市场拓展开辟国内生长激素市场更大可能性

成人生长激素缺乏症对基本生活影响严重。当垂体前叶不能产生足够的 GH 时，就会引发 GHD，并导致代谢紊乱。儿童 GHD 会引发儿童矮小症，成人生长激素缺乏症（Adults growth hormone deficiency, AGHD）往往伴随①代谢紊乱：血脂异常，脂肪向心性分布，内脏脂肪增多，胆固醇升高，骨骼肌减少，易发生胰岛素抵抗；②心脑血管风险增加：颈动脉、股动脉粥样硬化，颈动脉内膜中层增厚，颈动脉硬化增加，主动脉扩张性降低，左心室质量降低，射血分数下降，左心室舒张期充盈异常；③骨量减少/骨质疏松症：骨量减少（30 岁以下患者骨量减少最为严重），骨密度降低，骨折风险激增为正常人的 2~5 倍；④生活质量降低：体重增加 7%，体力和精力下降，记忆力下降，肌肉力量下降，运动能力降低 20%~25%，体型不满，轻度抑郁，成年期发病的 GHD 患者生活质量受损情况远比儿童期患者严重，对成年人的生活造成极大困扰。

成年人患有生长激素缺乏的原因包括：

- 先天性：研究表明，约30%~50%儿童期患有GHD的患者在成年后仍持续存在，发展为AGHD。
- 后天性：①继发垂体-下丘脑损伤：是AGHD最常见原因，多继发于垂体腺瘤及其治疗或颅脑外伤，其次是颅咽管瘤，占总病例数的57%。②特发性成人GHD：这一部分患者确诊较为困难，较为罕见。

图表 35：成人生长激素缺乏症病因

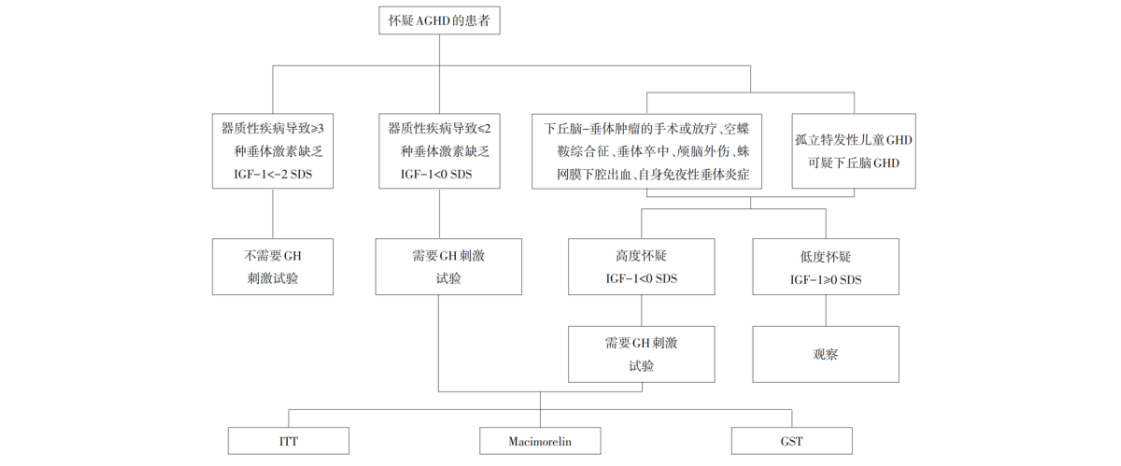


资料来源：《成人和从儿科向成人过度患者生长激素缺乏症的管理指南》，华鑫证券研究

重组人生长激素是成人生长激素缺乏症的有效药物。生长激素已被证实可明显改善与 AGHD 相关的代谢异常。由于 AGHD 的临床表现非特异性，成人对生长激素的耐受性较儿童差，

且内源性 GH 分泌同时受年龄、性别和 BMI 等诸多因素影响，因此需要进行 GH 刺激试验确诊后方可进行药物干预。参考 2019 年美国发布的《成人和从儿科向成人过渡患者生长激素缺乏症的管理指南》，通过 ITT/Macimorelin/GST 实验对 GH 标准化检测确诊为 AGHD 后，依照指南标准 30 岁以下患者，起始剂量 0.3~0.4mg/d；30~60 岁患者，起始剂量 0.2~0.3mg/d；60 岁以上患者，起始剂量 0.1~0.2mg/d，基于成人对生长激素的敏感性，治疗初期 1~2 个月需复查，根据情况小剂量增加（0.1~0.2mg/d），达到维持剂量后，间隔 6~12 个月复查即可。儿童 GHD 患者在过渡期，可应用儿童时期末次使用剂量的 50%作为起始剂量。

图表 36：成人生长激素缺乏症患者检查流程



资料来源：《成人和从儿科向成人过度患者生长激素缺乏症的管理指南》，华鑫证券研究

图表 37：影响 rhGH 剂量的可能因素

增加 rhGH 剂量的因素	减少 rhGH 剂量的因素
年轻患者	老年患者
血清 IGF-1 水平低	血清 IGF-1 水平高
补充口服雌激素	停止口服雌激素
从经皮转变为口服雌激素	从口服转变为经皮雌激素
	葡萄糖耐受性降低
	水肿等副反应

资料来源：《成人和从儿科向成人过度患者生长激素缺乏症的管理指南》，华鑫证券研究

图表 38：AGHD 生长激素剂量调整策略

患者类型	起始剂量 (mg/d)	复查周期 (月)	剂量调整幅度 (mg/d)
<30 岁	0.3~0.4	1~2	0.1~0.2
30~60 岁	0.2~0.3	1~2	0.1~0.2
>60 岁	0.1~0.2	周期更短	增量更小
合并症患者	0.1~0.2	周期更短	增量更小
儿童 GHD 过渡患者	末次剂量/2	1~2	0.1~0.2

资料来源：《成人和从儿科向成人过度患者生长激素缺乏症的管理指南》，华鑫证券研究

国外成人生长激素市场年化费用紧追儿童市场。1996 年，FDA 首次批准重组人生长激素用于成人生长激素缺乏症患者的治疗。2020 年 8 月 28 日，FDA 首次批准长效剂型重组人生长激素 Sogroya 用于成人生长激素缺乏症的治疗，2020 年全球生长激素市场约为 38.64 亿美元，美国生长激素市场约为 13 亿美元。美国生长激素上市已经历 30 年，应用范围较中国广泛，生长激素市场主要由成人生长激素缺乏，儿童矮小症和医美市场组成，市场份

额约为 1:1:1，成人市场约占 4.5 亿美元份额。流调数据显示，美国每年 AGHD 新发病例数为 6000 例左右，后天 GHD 主要病因—垂体腺瘤患者的患病率约为 1/10000~2/10000，GHD 总患病率在 2/10000~3/10000，其中儿童期 GHD 患者向成人过渡患者占比约 15%~20%，推算 2022E，2023E，2024E 成人生长激素缺乏症潜在发病人口约 42.42，42.48，42.56 万人。

生长激素分泌量与年龄呈负相关，AGHD 所需生长激素用量为儿童期 GHD 使用量的 1/5~1/7，推算长效针剂年华费用为 2.5 万元，在不考虑治疗时间的情况下，推算 2022E，2023E，2024E 长效剂型成人生长激素理想市场空间约 106.05，106.20，106.41 亿元，假设渗透率为 50%，推算 2022E，2023E，2024E 长效剂型成人生长激素市场空间约 53.03，53.10，53.21 亿元，巨大市场空间等待挖掘。

图表 39：成人长效剂型生长激素市场预测

项目	2018	2019	2020	2021	2022E	2023E	2024E
我国年末总人口（万人）	140541	141008	141212	141260	141401	141599	141882
我国 AGHD 发病率	3/10000						
我国 AGHD 潜在人口（万人）	42.16	42.30	42.36	42.38	42.56	42.48	42.56
美国每年 AGHD 新发病例数（人）	6000						
我国每年 AGHD 新发病例数（万人）	2.55						
长效针年化费用（万元）	2.5						
理想年化收入（亿元）	6.375						
中性渗透率假设	50%						
推算年化收入（亿元）	3.19						
理想市场空间（亿元）	105.41	105.76	105.91	105.95	106.05	106.20	106.41
推算市场空间（亿元）	52.70	52.88	52.95	52.97	53.03	53.10	53.21

资料来源：国家统计局，《成人生长激素缺乏症诊治专家共识（2020 版）》，《生长激素缺乏症怎么治》，美国普查局，世界银行，华鑫证券研究

布局生长激素抗衰老方向，进军医美行业。GH 分泌呈现脉冲式，正常成人 30 岁以后 GH 分泌呈指数下降，每 10 年下降 14%，GH 生理性减少的过程伴随乏力、肌肉萎缩等衰老现象。1990 年发布在 NEJM 上的文章证实，老年人在注射适量 hGH 6 个月后，受试者比对照组平均肌肉含量增加 8.8%，脂肪减少 14.4%，皮肤增厚 7.11%，骨质密度增加 1.6%，肝脏增加 19%，脾增加 17%，所有受试者在组织水平上年轻了 10~20 岁。该研究问世后，生长激素被贴上了抗衰老标签风靡市场，据报道，美国 2004 年使用生长激素抗衰老人数多达 3 万人，大约是 19 世纪 90 年代的 10 倍，市场前景广阔。

图表 40：生长激素对患者组织学水平的作用

项目	分组	注射 6 个月	注射 12 个月
体重 (kg)	实验组	77.2±11.4	78.2±12.1
	对照组	83.3±11.1	83.3±11.1
脂肪组织 (kg)	实验组	24.1±5	20.6±5.6
	对照组	29±6.4	28±4
四个部位皮肤厚度 (mm)	实验组	9.9±1.2	10.6±1.5
	对照组	9.3±0.9	9.23±0.8
骨密度 (g/cm ²)	实验组	0.74±0.1	0.74±0.12
	对照组	0.76±0.1	0.71±0.07

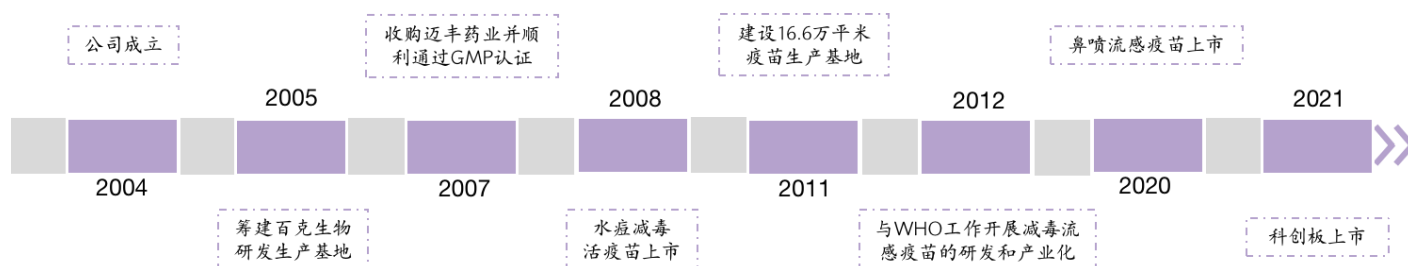
资料来源：《Effects of Human Growth Hormone in Men over 60 Years Old》，华鑫证券研究

3、百克生物：疫情影响逐步减弱，带状疱疹疫苗有望带来第三增长点

3.1、充分利用技术平台研发新品

充分利用技术平台资源开展研发工作。2004 年，百克生物公司正式创立，公司致力于传染病防治，主要从事人用疫苗的研发、生产和销售。公司基于四大技术平台：“病毒规模化培养技术平台”，“制剂及佐剂技术平台”，“基因工程技术平台”和“细菌性疫苗技术平台”先后孵化水痘减毒活疫苗、狂犬疫苗和鼻喷流感疫苗并成功获批，依赖四大技术平台在研管线布局 14 项疫苗产品，2 项全人源单克隆抗体，其中带状疱疹减毒活疫苗为国内同类产品最早获得临床批件的疫苗，目前处于生产状态，有望在 2023 年上市。

图表 41：公司股权结构



资料来源：百克生物公司官网，华鑫证券研究

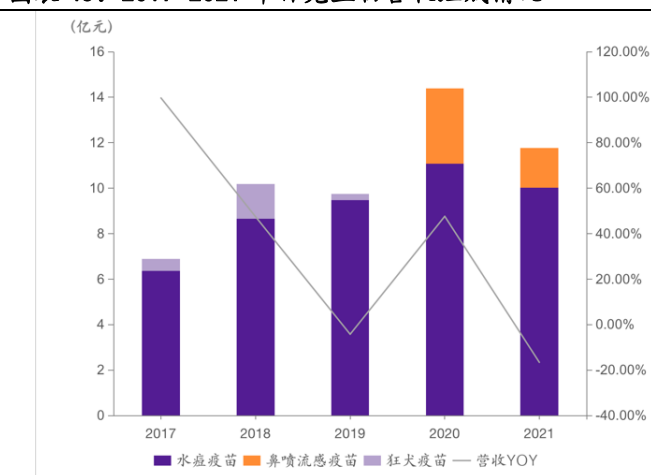
图表 42：百克生物核心技术与发展

病毒规模化培养技术平台	制剂及佐剂技术平台	基因工程技术平台	细菌性疫苗技术平台
			
应用细胞工厂或生物反应器大规模培养细胞制备病毒性疫苗	公司不断升级制剂及佐剂，辅助研发更稳定、免疫原性更高的疫苗	将不同来源的基因在体外构建重组DNA分子，导入细菌/基质细胞，获得重组生物制品	采用发酵罐进行细菌的大规模培养，通过提取细菌性多糖、毒素等进行疫苗的研发和规模化生产
已上市：水痘疫苗，狂犬疫苗； 已申请上市：带状疱疹疫苗	已上市：全球首支有效期36个月的水痘减毒活疫苗；狂犬疫苗有效期由12个月延长至18个月； 在研管线：鼻喷流感疫苗液体剂型；吸附百白破联合疫苗；RSV疫苗；流感裂解疫苗	在研管线：阿尔兹海默病治疗性疫苗；肿瘤治疗性疫苗；全人源抗狂犬病毒单克隆抗体；全人源抗破伤风毒素单克隆抗体	在研管线：吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗；b型流感嗜血杆菌结合疫苗

资料来源：公司公告，华鑫证券研究

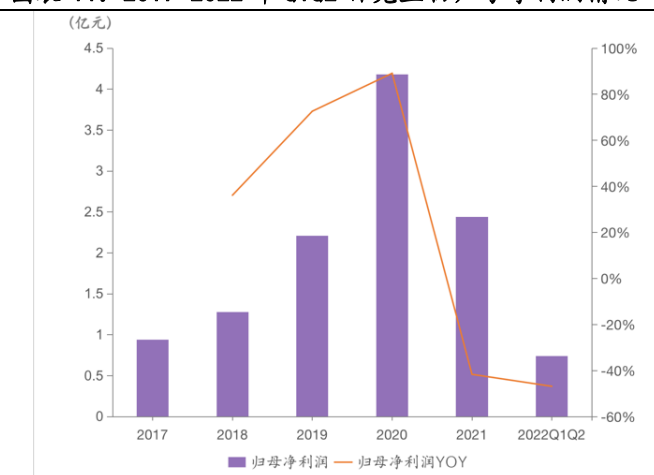
水痘疫苗为营收主力，受疫情影响较大。百克生物 2017 年-2021 年，百克生物营业收入 CAGR=14.84%，归母净利润 CAGR=26.93%。2019 年以前营收主要依赖大单品水痘疫苗和狂犬疫苗，2018 年下半年，狂犬疫苗暂停生产，全资子公司惠康生物对生产设备和工艺进行改造升级，致 2019 年营收 9.76 亿元，同比降低 4.22%。2020 年鼻喷流感疫苗获批上市，上市首年批签发量超 150 万支，2020 年创造 3.33 亿元收入，占 2020 年全年营业收入的 23.13%。2021 年下半年，全国陆续开展 3~17 周岁人群接种新冠疫苗工作，与百克生物鼻喷流感疫苗适用人群—3~17 周岁人群高度吻合，致使流感疫苗接种工作受阻，影响 2021 年批签发量，2021 年营业收入 12.02 亿元，同比下降 16.59%。2022 年上半年受疫情影响疫苗产品运输、销售受阻，致上半年营收同比下降 24.28%；净利润 0.74 亿元，同比下降 46.83%。

图表 43：2017-2021 年百克生物营收组成情况



资料来源：Wind，华鑫证券研究

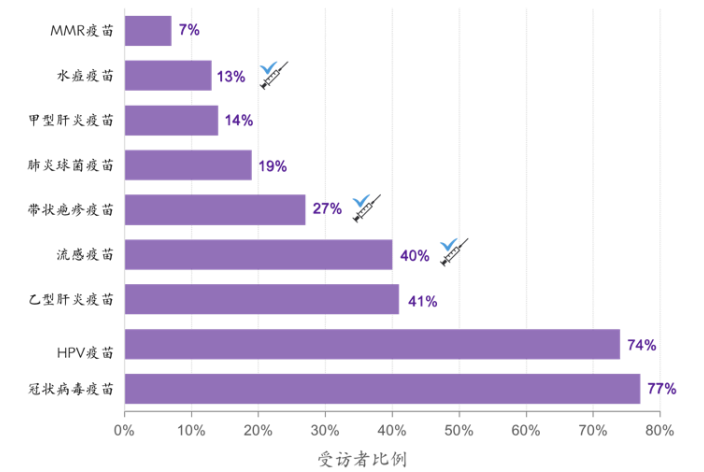
图表 44：2017-2022 年 Q1Q2 百克生物归母净利润情况



资料来源：Wind，华鑫证券研究

深耕品种，丰富剂型，发挥平台资源。百克生物致力于布局社会关注度较高品种，冲击市场空间广阔领域，从布局水平提升自身发展潜力。公司布局充分利用技术平台以丰富已布局产品剂型，例如流感病毒疫苗竞品较多，竞争压力巨大，公司首先以独家鼻喷流感减毒活疫苗进入市场，后续自主研发布局鼻喷流感病毒减毒活疫苗（液体制剂）等品种，丰富自身品种增强自身竞争力。

图表 45：中国成人对不同疫苗关注度



资料来源：远瞻咨询，华鑫证券研究

图表 46：百克生物研发管线布局



资料来源：公司官网，公司公告，华鑫证券研究

3.2、上市产品放量有望逐步恢复

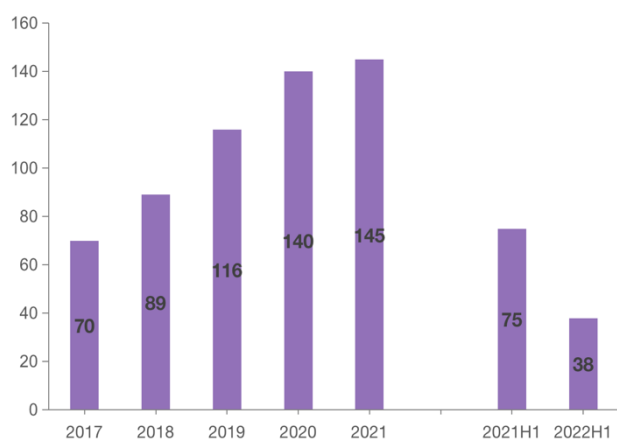
水痘疫苗优势明显，竞争格局稳定。百克生物选用 WHO 推荐的 MRC-5 株人二倍体细胞作为生产细胞，WHO 推荐 Oka 株水痘病毒作为生产毒株，利用自身技术平台研发的 BH-2 冻干保护剂生产出目前**全球有效期最长**的水痘疫苗。百克生物研发的水痘疫苗具有①无明胶，过敏概率大幅降低；②高滴度=10000PFU，高保护，预防效果好；③稳定性好，有效期长达 36 个月的优势。2017 年-2021 年，百克生物水痘疫苗批签发量一直占据市场超 30%的份额，常年占据领先地位。2022 年百克生物公司所在地区受疫情影响，疫苗运输受阻，直接影响水痘疫苗批签发量，2022 年百克生物 2022 年 H1 批签发批次 38 次，同比下降 49.33%。

图表 47：国内水痘疫苗上市情况

厂家	疫苗类型	有效期	有无明胶	适用人群	接种次数
百克生物	减毒活疫苗	36 个月	无	>12 月龄	1-2
上海所	减毒活疫苗	24 个月	无	12 月龄-12 岁	1-2
长春祁健	减毒活疫苗	24 个月	有	>12 月龄	1
荣盛生物	减毒活疫苗	24 个月	无	12 月龄-12 岁	1-2
科兴生物	减毒活疫苗	48 个月	无	12 月龄-12 岁	1

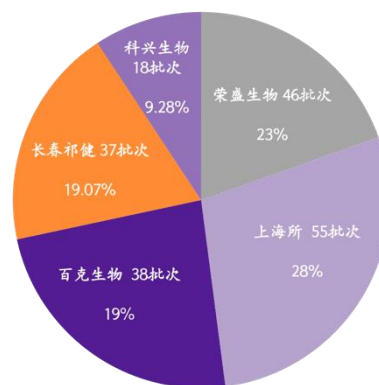
资料来源：中检院，产品说明书，华鑫证券研究

图表 48：百克生物 2017-2022H1 水痘疫苗批签发情况



资料来源：中检院，华鑫证券研究

图表 49：2022H1 水痘疫苗批签发情况

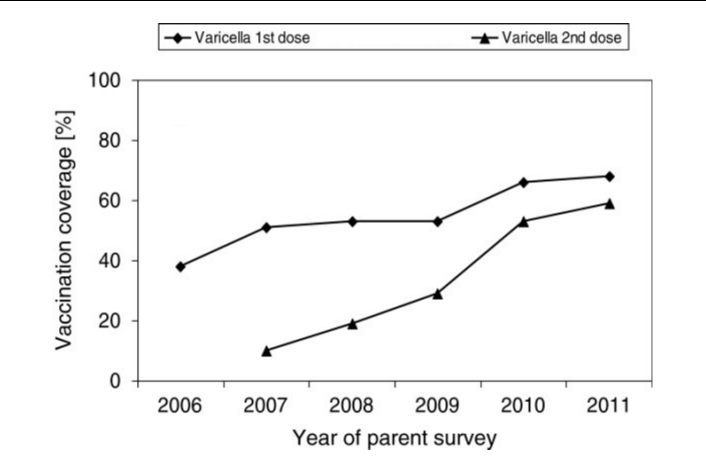


资料来源：中检院，华鑫证券研究

各省市相继开展水痘疫苗 2 针策略，行业空间迎新高。水痘-带状疱疹病毒 (Varicella-zoster virus, VZV) 引发急性呼吸道传染病，传染性极强，80%~90%的易感者暴露后可被感染，未接种疫苗的情况下发病率呈上升趋势。在国内多个地区，水痘已占据学校突发公共卫生事件的首位，严重威胁儿童的身心健康。据 WHO 估计，全球每年大约发生 420 万例因 VZV 感染导致住院的严重并发症和 4200 例因 VZV 感染导致的相关死亡。国外研究表明，水痘疫苗接种 1 剂保护效果约 70%，接种 2 剂保护效果约 99%，因此自 2014 年起，国内北京市、宁波市、天津市、上海市、江苏省、武汉市和深圳市等城市相继开展 2 剂接种工作。流调数据显示宁波市 2008~2013 年出生儿童，注射 1 剂疫苗保护率为 50.3%，2 剂提高至 98.7%；北京市丰台区 2009~2018 年出生儿童，注射 1 剂疫苗保护率为 65.59%，2 剂提高至 95.52%，丰台区开展 2 剂注射疫苗以来，从注射前的 646 例病例及 46 起疫情（2009~2011 年）降低至 8 起疫情及设计病例 85 例（2013~2015），同国外研究数据，2 剂水痘疫苗接种方案的保护效果立竿见影。

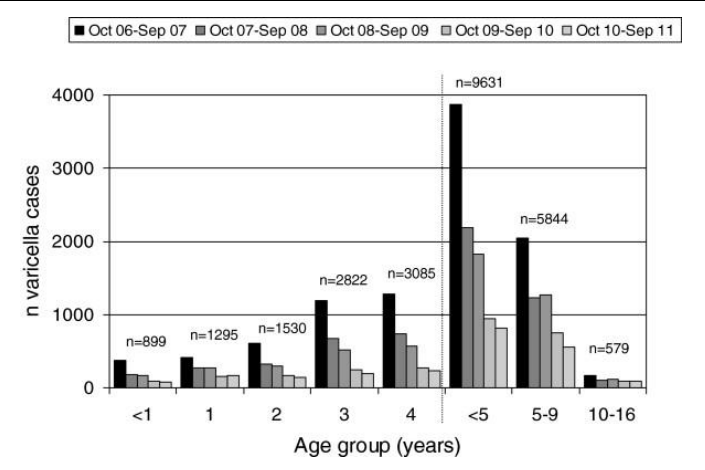
目前无治疗水痘特效药物，预防水痘最经济有效的方法就是疫苗接种，2007 年全国门诊水痘病例的经济负担约为 23.1 亿元，医疗费用占比 44.5%，陪护人员劳动力损失占比 55.5%，接种水痘疫苗降低发病率及死亡率，从而降低社会成本。相关研究分析了意大利水痘疫苗接种策略的成本效益，2017 年起意大利要求儿童必须注射两针水痘疫苗，研究范围设定在 50 年（1970-2020 年），未普及水痘疫苗接种情况下，共发生 3480 万水痘病例、142 例并发症死亡事件及 230 亿欧元的社会成本；接种两剂水痘疫苗后，总病例数减少 66%，死亡病例下降 30%，净节省 130 亿欧元社会成本。从节省社会成本方面考虑，2 剂疫苗接种策略的推广势在必行。

图表 50：德国水痘疫苗 1 剂&2 剂覆盖率



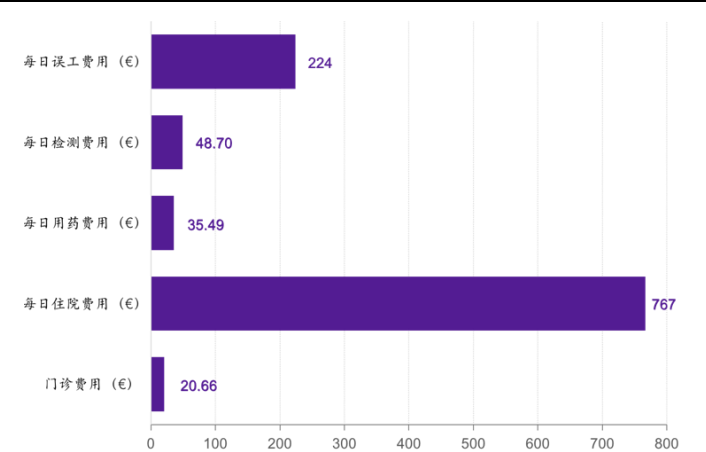
资料来源：《Varicella routine vaccination and the effects on varicella epidemiology – results from the Bavarian Varicella Surveillance Project, 2006-2011》，华鑫证券研究

图表 51：德国水痘病例数变化



资料来源：《Varicella routine vaccination and the effects on varicella epidemiology – results from the Bavarian Varicella Surveillance Project, 2006-2011》，华鑫证券研究

图表 52：意大利感染水痘成本数据



资料来源：《The Cost-Effectiveness of Universal Varicella Vaccination in Italy: A Model-Based Assessment of Vaccination Strategies》，华鑫证券研究

图表 53：意大利接种两剂疫苗 vs 未接种成本比较

	未接种疫苗	接种 2 剂疫苗
人均成本 (€) -社会层面	392. 18	190. 61
总成本 (€m) -社会层面	23337	11341. 75
人均成本 (€) -付款人层面	287. 1	133. 74
总成本 (€m) -付款人层面	17084	7958. 25

资料来源：《The Cost-Effectiveness of Universal Varicella Vaccination in Italy: A Model-Based Assessment of Vaccination Strategies》，华鑫证券研究

流感病毒抗原变异速度快，依赖于疫苗接种抵御病毒。流行性感冒是一种由流感病毒感染引起的急性呼吸道疾病。流感病毒传播速度快，抗原区域易发生点突变，极易发生抗原性突变，逃避疫苗免疫应答，每年都会各地引发不同规模的流行，每年季节性流行在全球可导致 300~500 万重症病例，29~65 万死亡病例。目前在人间流行并引发人类发病的主要为甲型和乙型流感病毒：甲型流感病毒根据表面膜蛋白——血细胞凝集素（Hemagglutinin, HA）和神经氨酸酶（Neuraminidase, NA）不同细分亚型，引发人类流感季节性流行的主要亚型为 H3N2 和 H1N1 亚型；乙型流感病毒按照首次分离地不同分为 B-Victoria 谱系和 B-Yamagata 谱系，接种流感疫苗是预防流感的有效手段，疫苗对于预防流感具有中等保护效果，美国 CDC 数据显示，2010~2011 年流感流行季至 2017~2018 年流感流行季流感疫苗保护效果在 19%~60%波动，平均保护效果为 32%，与我国相关研究测算的 47%保护效果数据一致。

图表 54：2009-2017 年全国流感发病和死亡情况

年份	发病数	发病率 (1/100000)	死亡数	死亡率 (1/100000)
2009	198381	14.9381	13	0.001
2010	64502	4.8326	7	0.0005
2011	66133	4.9319	4	0.0003
2012	122140	9.0653	4	0.0003
2013	129873	9.5909	14	0.001
2014	215533	15.9046	43	0.0032
2015	195723	14.3653	8	0.0006
2016	306682	22.3727	56	0.0041
2017	456718	33.0994	41	0.003

资料来源：《我国流感疾病负担相关研究进展》，华鑫证券研究

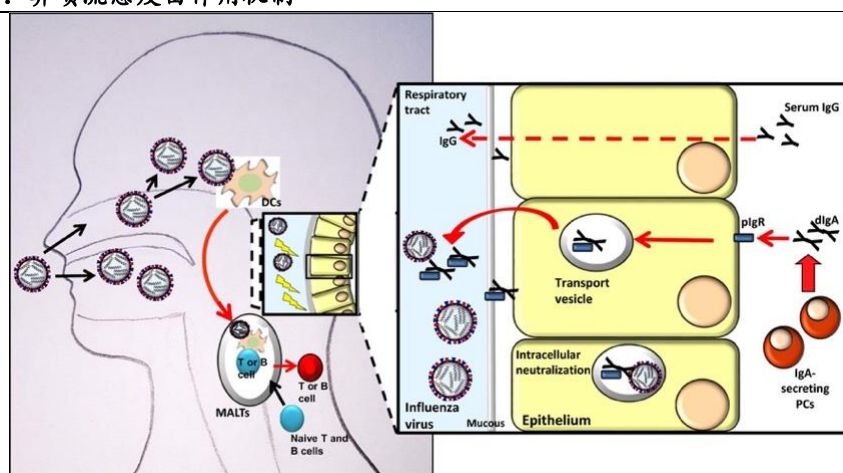
图表 55：2018~2020 年不同接种状态下流感发病情况

接种状态	流感阳性 n	流感阴性 n
连续两年接种	24 (57.14%)	18 (42.86%)
仅上一年度接种	75 (45%)	61 (55%)
仅本年度接种	41 (28.45%)	178 (71.55%)
连续两年未接种	942 (49.85%)	966 (50.15%)

资料来源：《我国流感疫苗保护效果评价》，华鑫证券研究

鼻喷流感减毒活疫苗填补国内剂型空缺。我国目前获批上市的流感疫苗主要为三价流感病毒裂解疫苗，三价流感灭活疫苗和四价流感灭活疫苗。三价疫苗组分含有 H3N2 和 H1N1 亚型甲流和乙流中的一种；四价疫苗组分含有 H3N2 和 H1N1 亚型甲流和乙流的 Victoria 谱系和 Yamagata 谱系，全面覆盖流行毒株亚型。百克生物与 WHO 合作，2020 年上市国内首款冻干鼻喷流感减毒活疫苗（感雾®），疫苗经鼻腔注射可诱导血清和鼻粘膜均产生抗体，适用人群 3-17 岁，具备独特的鼻喷优势，患者依从性高；疫苗还可同时诱导**粘膜免疫、体液免疫和细胞免疫**：①当流感病毒通过呼吸道传播时，病毒首先侵袭呼吸道粘膜，粘膜是机体与外界接触的第一道防线。鼻喷流感疫苗刺激粘膜免疫产生分泌性 IgA 抗体和 B 淋巴细胞，sIgA 可通过结合病毒而阻止病毒附着并侵入粘膜，同时 IgA 与病毒形成免疫复合物，此后经由上皮细胞排出体外。②血清 IgG 抗体分泌细胞主要归巢至系统淋巴结，从而产生局部粘膜免疫和系统性免疫，对于清除体液中的流感病毒有重要作用。③细胞免疫，在细胞水平阻碍病毒复制。

图表 56：鼻喷流感疫苗作用机制



资料来源：《How to assess the effectiveness of nasal influenza vaccines? Role and measurement of sIgA in mucosal secretions》，华鑫证券研究

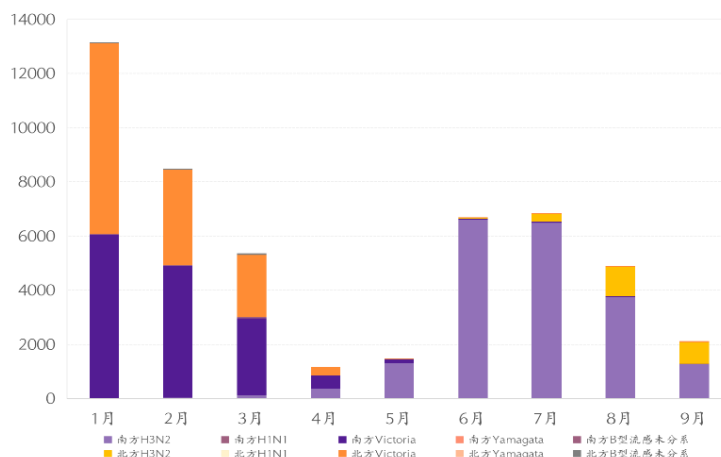
图表 57：国内流感疫苗上市情况

厂家	疫苗类型	规格	接种人群
华兰生物	裂解	0.5ml/0.25ml	
赛诺菲巴斯德	裂解	0.5ml/0.25ml	
长春所	裂解	0.5ml/0.25ml	
三价灭活疫苗	上海所	裂解	0.5ml
	科兴生物	裂解	0.5ml/0.25ml
	安科生物	亚单位	0.5ml
	雅立峰生物	裂解	0.5ml/0.25ml
三价减毒活疫苗	百克生物	减毒活疫苗	0.2ml
	华兰生物	裂解	0.5ml
	长春所	裂解	0.5ml
四价灭活疫苗	金迪克生物	裂解	0.5ml
	科兴生物	裂解	0.5ml
	武汉所	裂解	0.5ml

资料来源：中检院，《中国流感疫苗预防接种技术指南（2020-2021）》，华鑫证券研究

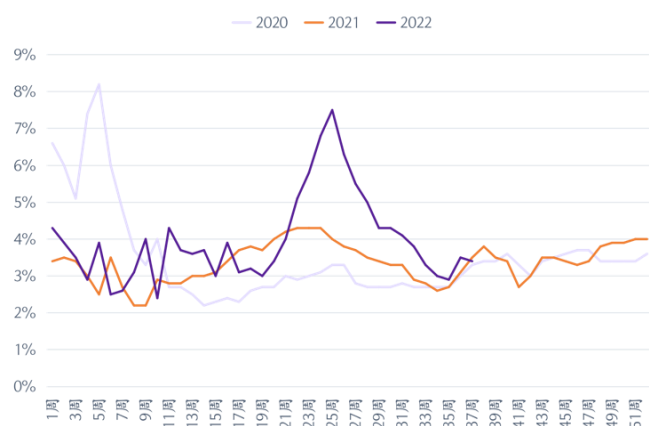
流感发生率回升，2022 年放量有望提升。流感疫苗属于自愿接种非免疫规划疫苗，公众对疫苗的认知严重影响疫苗的渗透率。同时，流感疫苗采用预约采购制，疫苗接种单位根据既往经验评估下一年流感疫苗的需求度，常导致流感疫苗供不应求的情况。2022 年 6 月-7 月，南方省份哨点医院 ILI 为 4.3%~7.5%，显著高于 2020 年和 2021 年同期水平（2.7%~3.3%和 3.3%~4.3%），南方流感疫情以 H3N2 亚型流感病毒为主，2022 年南方省份提前进入流感高峰期。新冠疫情发生以来，长期戴口罩等行动在短期限制了流感病毒传播，同时也减少了人群对流感的预存免疫力，致使 2022 年南北半球流感发生率大幅回升，2022 年流感疫苗批签发提前，2022 年流感疫苗放量有望回升。

图表 58：2022 年国内流感阳性病例报告数



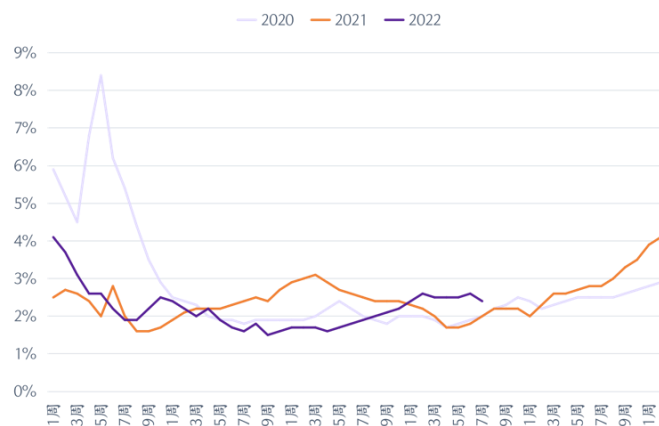
资料来源：国家流感中心，华鑫证券研究

图表 59：2020-2022 年南方省份哨点医院 ILI%



资料来源：国家流感中心，华鑫证券研究

图表 60：2020-2022 年北方省份哨点医院 ILI%

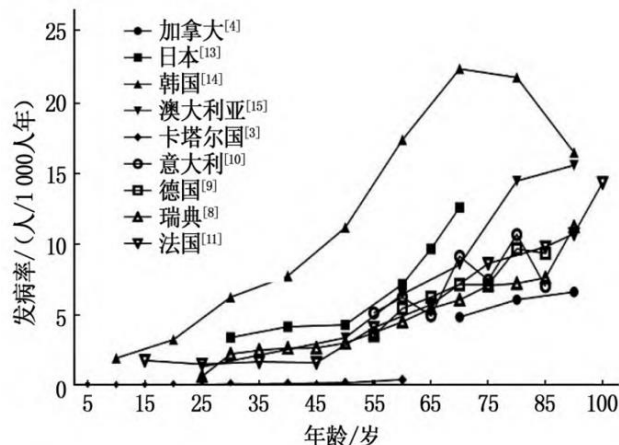


资料来源：国家流感中心，华鑫证券研究

3.3、带状疱疹疫苗国产替代打破国外垄断局面，渗透率有望激情升高

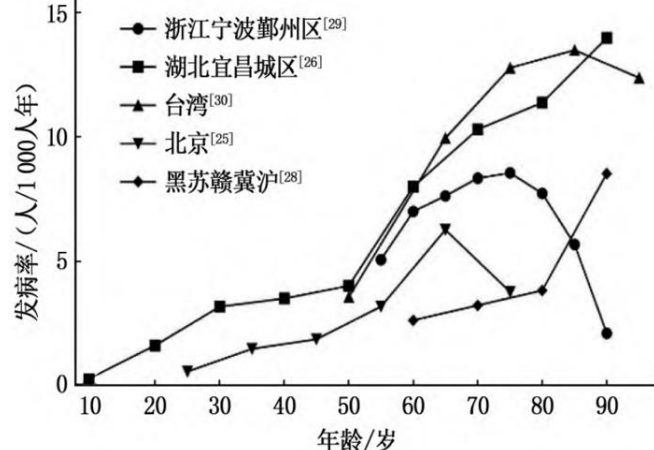
目标人群水痘疫苗接种率低，带状疱疹患病率高。水痘-带状疱疹病毒感染通常发生在儿童期，引发水痘，痊愈后隐藏在三叉神经节和背根神经节的神经元中形成终身潜伏感染，1/3 水痘感染者在免疫力低下时，病毒被激活，引发带状疱疹（Herpes zoster, HZ）。带状疱疹在世界范围内广泛流行，研究表明美国 2000~2001 年带状疱疹发病率 3.2/1000 人/年，2011 年升至 4.47/1000 人/年；意大利 1995 年带状疱疹发病率 4.14/1000 人/年，2003~2005 年升至 6.31/1000 人/年，带状疱疹发病率呈上升趋势。年龄是感染带状疱疹最主要的危险因素，患带状疱疹的风险随年龄增长而增加，研究表明，北美、欧洲和亚洲地区带状疱疹平均发病率为 3~5/1000 人/年，60 岁以上年龄组发病率为 1/100 人/年，80 岁以上人群发病率增加至 8~12/1000 人/年。国内部分地区的流调数据显示出同样的趋势，发病率与年龄增长呈正相关，随社会结构迈向老龄化社会，患病率可能进一步升高。国内引进水痘疫苗较晚，带状疱疹目标人群未接种水痘疫苗，儿童期水痘患病率高，老年期诱发带状疱疹的概率处于较高水平。

图表 61：部分国家 HZ 发病率随年龄变化趋势



资料来源：《带状疱疹流行病学研究进展》，华鑫证券研究

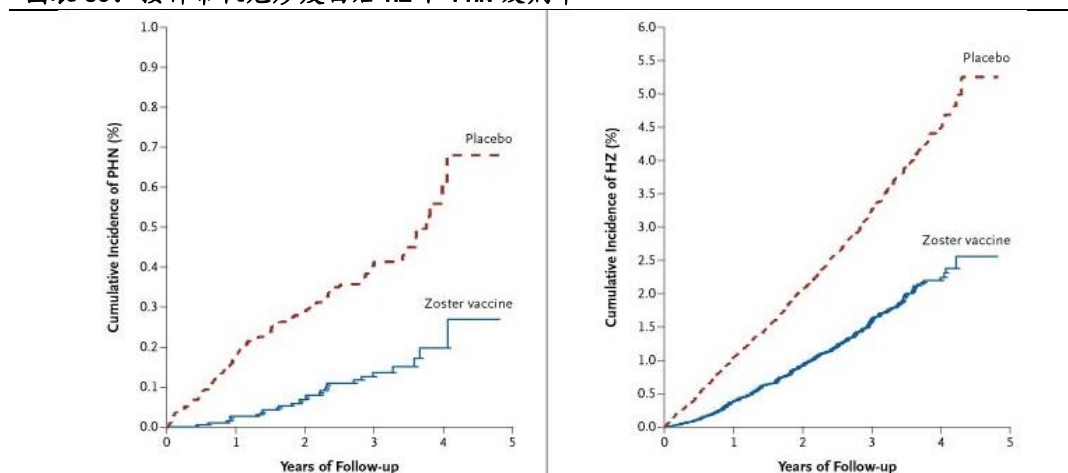
图表 62：国内部分地区 HZ 发病率随年龄变化趋势



资料来源：《带状疱疹流行病学研究进展》，华鑫证券研究

接种疫苗是预防带状疱疹的有效手段。带状疱疹常伴随囊泡状皮疹及神经病理性疼痛（Postherpetic neuralgia, PHN）等症状，PHN 发生在皮疹症状后，PHN 围绕皮疹出现过的区域持续疼痛，疼痛可持续数周或数月，甚至数年，严重者需要住院治疗，据美国 CDC 数据显示，大约 1%~4% 病人因并发症需住院治疗。带状疱疹后神经痛发病率与年龄增长呈正相关，50 岁以下患者发病率在 2% 左右，50 岁以上患者发病率升高至 20% 左右，80 岁以上患者发病率约 35% 左右，且年龄较大患者患 PHN 时可能伴随更持久，更疼痛的临床症状。研究表明，接种水痘-带状疱疹疫苗组带状疱疹年发病率为 5.4%，未接种组带状疱疹发病率为 11.1%，接种疫苗后带状疱疹发病率下降了 51.3%，PHN 发病率下降了 66.5%，疫苗接种收效显著。

图表 63：接种带状疱疹疫苗后 HZ 和 PHN 发病率



资料来源：《A vaccine to prevent herpes zoster and postherpetic neuralgia in older adults》，华鑫证券研究

图表 64：带状疱疹典型临床症状



资料来源：《Herpes Zoster and Postherpetic Neuralgia》，华鑫证券研究

上市疫苗被国外公司垄断。目前上市的 2 种带状疱疹疫苗，分别为减毒活疫苗和重组亚单位疫苗，Zostavax 疫苗平均有效率为 51.3%，随年龄增长有效性开始下降，对 50~59、60~69、70~79 和 80 岁以上人群有效性分别为 70%、64%、41% 和 18%；Shingrix 疫苗平均有效率为 96.2%，疫苗有效性各年龄段均保持 90% 以上，对 50~59、60~69、70~79 和 80 岁以上人群有效性分别为 97%、94%、91% 和 91%。Zostavax 疫苗和 Shingrix 疫苗对

PHN 有效性分别为 66.5%和 91.2%，副作用发生率分别为 24.7%和 66.1%。Shingrix 疫苗 2019 年 5 月经 NMPA 批准在国内上市，用于>50 岁以上人群预防带状疱疹，作为国内唯一上市带状疱疹疫苗，处于垄断地位。

图表 65：已上市带状疱疹疫苗

	Zostavax	Shingrix
疫苗类型	减毒活疫苗	重组亚单位疫苗
公司	默沙东	GSK
上市时间	2006.5	2017.10
适用人群	>60 岁	>50 岁
接种方式	皮下注射	肌肉注射
接种剂量	注射一次，0.65ml	注射两次，0.5ml/次，每次注射间隔 2~6 个月
保存方法	-50℃~-15℃	2~8℃
稀释方法	稀释后 30 分钟内注射	稀释后可保存 6 小时以上

资料来源：《带状疱疹流行病学及疫苗的研究进展》，华鑫证券研究

价格变化有望刺激带状疱疹疫苗接种率突破性增长。参照京东平台价格，Shingrix 疫苗接种在国内花费约 3980 元，价格处于较高水平，民众接受度不高，国内接种疫苗的渗透速度较慢。国内疫苗进展最快的公司是百克生物，百克生物在研带状疱疹减毒活疫苗于 2014 年 6 月获临床批件，目前已处于报产阶段，有望于 2023 年实现上市销售，并保持 3-4 年国产独家地位。百克生物技术路线与 Zostavax 疫苗相似，我们假设疫苗成本相同，Zostavax 疫苗国外销售价格为 134 美元，实时汇率换算价格为 964.45 元，百克生物最终定价预计低于 1000 元，价格同比降低约 75.77%，价格优势将加快公司带状疱疹疫苗攻占市场份额。

图表 66: 国内带状疱疹疫苗在研管线

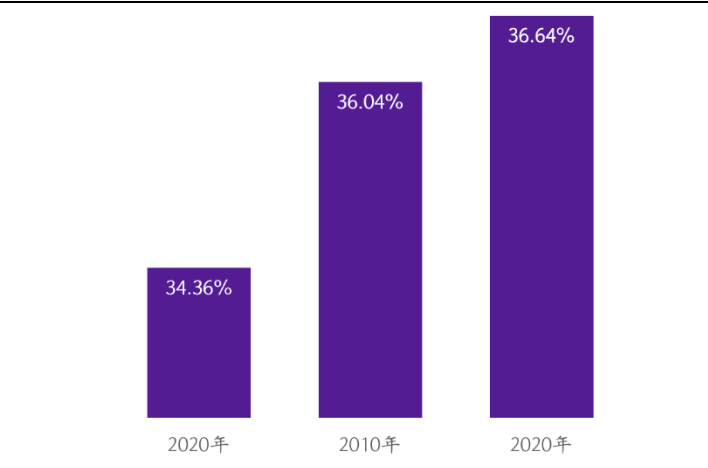


资料来源：《带状疱疹疫苗的研究进展》，华鑫证券研究

带状疱疹巨大市场空间待发掘。我国带状疱疹疫苗 2020 年、2021 年全年批签发量分别为 1043900 和 1197500 支，GSK 带状疱疹疫苗需注射 2 剂/人，据国家统计局数据推测，2020 年和 2021 年 50 岁以上人口约 50969.2 万、50810.6 万人口，推测 2020 年和 2021 年我国带状疱疹疫苗接种覆盖率分别为 0.10%和 0.12%，处于较低水平。美国 CDC 数据显示，

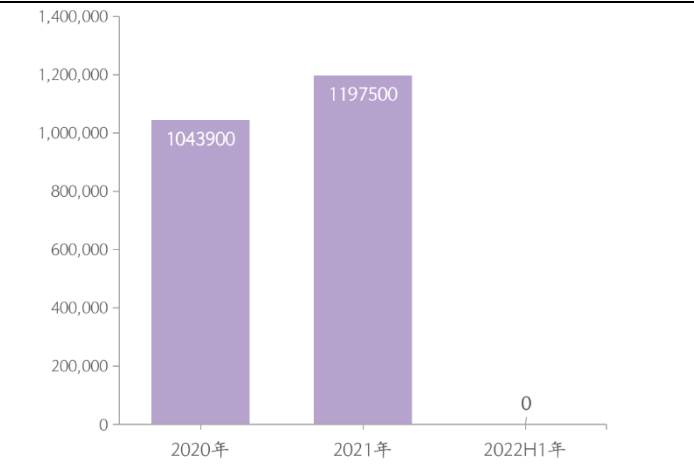
2020 年>50 岁和>60 岁成年人带状疱疹疫苗接种覆盖率分别为 29.4%和 39.1%。目前我国带状疱疹市场接受度不高，或与推广力度及价格较高相关，百克生物带状疱疹减毒活疫苗具有明显价格优势，随宣传力度加强，渗透率有望升高，假设 2023E、2024E 年渗透率分别达到 1%、1.2%，百克生物市占率达到 30%和 40%，预计 2023E 年、2024E 年带状疱疹疫苗为百克生物贡献 1639.9 百万元、2598.8 百万元。

图表 67：国内 50 岁以上人口占比



资料来源：国家统计局，华鑫证券研究

图表 68：2020 年-2022H1 年带状疱疹批签发量



资料来源：中检院，华鑫证券研究

图表 69：2023E、2024E 年百克生物带状疱疹疫苗市场预测

	2023E	2024E
50 岁以上人口（万人）	56677.7	56138.2
带状疱疹疫苗接种覆盖率	1%	1.2%
接种人口（万人）	566.8	673.7
接种单价（元/人）	964.45	
市场空间（百万元）	5466.3	6497.1
百克生物市占率	30%	40%
市场空间（百万元）	1639.9	2598.8

资料来源：国家统计局，华鑫证券研究

4、盈利预测评级

生长激素市场：综合来看，预计 2022-2024 年公司业务营收为 89.67/106.49/133.11 亿元。

水痘疫苗：预计 2022-2024 年公司业务营收为 7.75/10.57/11.10 亿元。

流感疫苗：预计 2022-2024 年公司业务营收为 3.22/3.56/3.89 亿元。

带状疱疹疫苗预计 2023E 和 2024E 公司业务营收为 16.40/25.99 亿元。

请阅读最后一页重要免责声明

综合来看，预测公司 2022-2024 年收入分别为 126.24、157.01、194.09 亿元，对应归母净利润分别为 47.81、61.24、81.40 亿元，EPS 分别为 11.81、15.13、20.11 元，当前股价对应 PE 分别为 14.4、11.3、8.5 倍，给予“买入”投资评级。

图表 70：公司营业收入假设

营业收入（万元）	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
生长激素	492734.03	695046.02	896685.35	1064879.35	1331091.56
YoY	20.55%	41.06%	29.01%	18.76%	25.00%
疫苗	144,000	119,500	109,734	305,252	409,775
YoY	47.84%	-17.01%	-8.17%	178.17%	34.24%
其他业务	220926.04	260125.71	256000.00	200000.00	200000.00
YoY	-4.46%	17.74%	-1.59%	-21.88%	0.00%
合计：	857,660	1,074,672	1,262,420	1,570,132	1,940,867
营业成本（万元）	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
生长激素	27,593	40,313	51,410	60,698	75,872
疫苗	12,500	13,900	10,878	30,228	40,697
其他业务	74,107	78,987	71,116	60,370	63,086
合计：	114,200	133,200	133,404	151,296	179,655
毛利率	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
生长激素	94.40%	94.20%	94.27%	94.30%	94.30%
疫苗	91.32%	88.37%	90.09%	90.10%	90.07%
其他业务	66.46%	69.63%	72.22%	69.82%	68.46%
合计：	86.68%	87.61%	89.43%	90.36%	90.74%

资料来源：Wind，华鑫证券研究

5、风险提示

- (1) 疫苗研发不及预期
- (2) 行业政策变化
- (3) 集采风险
- (4) 疫情风险：生长新患入组不达预期；疫苗运输、销售受阻。
- (5) 用药安全性风险：个人体质存在差异
- (6) 媒体负面报道带动风向风险：影响患者认知和依从性

公司盈利预测（百万元）

资产负债表	2021A	2022E	2023E	2024E
流动资产：				
现金及现金等价物	5,749	8,856	13,610	19,473
应收款	2,833	3,328	4,139	5,116
存货	4,360	4,904	5,569	6,643
其他流动资产	1,099	1,291	1,605	1,984
流动资产合计	14,041	18,378	24,923	33,217
非流动资产：				
金融类资产	0	0	0	0
固定资产	2,223	3,301	3,571	3,529
在建工程	2,043	817	327	131
无形资产	1,407	1,336	1,266	1,199
长期股权投资	977	977	977	977
其他非流动资产	1,825	1,825	1,825	1,825
非流动资产合计	8,475	8,256	7,966	7,661
资产总计	22,516	26,635	32,889	40,878
流动负债：				
短期借款	80	92	104	116
应付账款、票据	624	702	797	950
其他流动负债	2,389	2,389	2,389	2,389
流动负债合计	3,775	3,182	3,290	3,455
非流动负债：				
长期借款	1,162	1,252	1,252	1,252
其他非流动负债	341	341	341	341
非流动负债合计	1,504	1,594	1,594	1,594
负债合计	5,279	4,776	4,883	5,049
所有者权益				
股本	405	405	405	405
股东权益	17,237	21,859	28,006	35,829
负债和所有者权益	22,516	26,635	32,889	40,878

现金流量表	2021A	2022E	2023E	2024E
净利润	3897	5033	6729	9044
少数股东权益	140	252	606	904
折旧摊销	275	219	287	301
公允价值变动	1	1	1	1
营运资金变动	-983	-1836	-1696	-2277
经营活动现金净流量	3331	3668	5926	7974
投资活动现金净流量	-2426	148	220	238
筹资活动现金净流量	2202	-309	-570	-1209
现金流量净额	3,107	3,507	5,577	7,003

资料来源：Wind、华鑫证券研究

利润表	2021A	2022E	2023E	2024E
营业收入	10,747	12,624	15,701	19,409
营业成本	1,332	1,334	1,513	1,797
营业税金及附加	135	164	188	233
销售费用	3,064	3,535	4,129	4,658
管理费用	633	732	879	970
财务费用	-89	-117	-212	-328
研发费用	885	985	1,178	1,417
费用合计	4,492	5,135	5,975	6,717
资产减值损失	-11	-5	-10	0
公允价值变动	1	1	1	1
投资收益	-35	1	1	1
营业利润	4,715	6,063	8,092	10,740
加：营业外收入	8	0	0	0
减：营业外支出	107	100	100	100
利润总额	4,617	5,963	7,992	10,640
所得税费用	719	930	1,263	1,596
净利润	3,897	5,033	6,729	9,044
少数股东损益	140	252	606	904
归母净利润	3,757	4,781	6,124	8,140

主要财务指标	2021A	2022E	2023E	2024E
成长性				
营业收入增长率	25.3%	17.5%	24.4%	23.6%
归母净利润增长率	23.3%	27.2%	28.1%	32.9%
盈利能力				
毛利率	87.6%	89.4%	90.4%	90.7%
四项费用/营收	41.8%	40.7%	38.1%	34.6%
净利率	36.3%	39.9%	42.9%	46.6%
ROE	21.8%	21.9%	21.9%	22.7%
偿债能力				
资产负债率	23.4%	17.9%	14.8%	12.4%
营运能力				
总资产周转率	0.5	0.5	0.5	0.5
应收账款周转率	3.8	3.8	3.8	3.8
存货周转率	0.3	0.3	0.3	0.3
每股数据(元/股)				
EPS	9.28	11.81	15.13	20.11
P/E	18.3	14.4	11.3	8.5
P/S	6.4	5.5	4.4	3.6
P/B	4.7	3.6	2.8	2.2

■ 医药组介绍

俞家宁：康奈尔大学硕士，2022 年 4 月加入华鑫证券。

■ 证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

■ 证券投资评级说明

股票投资评级说明：

	投资建议	预测个股相对同期证券市场代表性指数涨幅
1	买入	> 20%
2	增持	10% — 20%
3	中性	-10% — 10%
4	卖出	< -10%

行业投资评级说明：

	投资建议	行业指数相对同期证券市场代表性指数涨幅
1	推荐	> 10%
2	中性	-10% — 10%
3	回避	< -10%

以报告日后的 12 个月内，预测个股或行业指数相对于相关证券市场主要指数的涨跌幅为标准。

相关证券市场代表性指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以道琼斯指数为基准。

■ 免责条款

华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。本报告由华鑫证券制作，仅供华鑫证券的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告中的信息均来源于公开资料，华鑫证券研究部门及相关研究人员力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。我们已力求报告内容客观、公正，但报告中的信息与所表达的观点不构成所述证券买卖的出价或询

价的依据，该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时结合各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就财务、法律、商业、税收等方面咨询专业顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华鑫证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露。

本报告中的资料、意见、预测均只反映报告初次发布时的判断，可能会随时调整。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，华鑫证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。华鑫证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告版权仅为华鑫证券所有，未经华鑫证券书面授权，任何机构和个人不得以任何形式刊载、翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。若华鑫证券以外的机构向其客户发放本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，华鑫证券对此等行为不承担任何责任。本报告同时不构成华鑫证券向发送本报告的机构之客户提供的投资建议。如未经华鑫证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。华鑫证券将保留随时追究其法律责任的权利。请投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的华鑫证券研究报告。